Appunti del corso di Astrofisica Generale 1 UNIMI

Claudia Vello

Anno accademico 2024/2025

Nota introduttiva

Questi appunti del corso di Astrofisica Generale 1 (a.a. 2024/2025) sono stati redatti a titolo personale e non costituiscono materiale ufficiale del corso. Non sono da intendersi come unica fonte di studio: potrebbero contenere errori, imprecisioni o omissioni di alcuni argomenti e vanno quindi integrati con le lezioni e il materiale di riferimento del corso.

Qualsiasi suggerimento, correzione o aggiunta è ben accetto e può essere inviato a `claudia.vello97@gmail.com`.

Indice

0.1 Proprietà fondamentali delle stelle 1
0.1.1 Radiazione continua delle stelle 1
0.1.2 Righe spettrali nelle stelle 6
0.1.3 Stelle binarie e masse stellari 12
0.1.4 Il Sole come stella tipica 19
0.2 Energia e struttura stellare 26
0.2.1 Energia nelle stelle 26
0.2.2 Struttura stellare e modelli 33
0.2.3 Trasporto di energia 35
0.2.4 Generazione di energia 36
0.2.5 Collasso della stella 37
0.2.6 Eliosismologia 39
0.2.7 Neutrini solari 40
0.3 Evoluzione stellare 42
0.3.1 Gas degenere 42
0.3.2 Evoluzione nella sequenza principale 44
0.3.3 Evoluzione oltre la MS 47
0.3.4 La fase finale di stelle massicce 50
0.3.5 Stelle variabili 52
0.3.6 Evoluzione di binarie compatte 53

0.1 Proprietà fondamentali delle stelle

0.1.1 Radiazione continua delle stelle

Luminosità apparente

La luminosità con cui percepiamo le stelle può variare a causa di due fattori principali: differenze nelle luminosità intrinseche e diverse distanze dagli osservatori. Questa quantità osservabile si esprime tramite il flusso b, definito come energia per unità di tempo e per unità di area:

$$[b] = [\text{energia}] \cdot [\text{tempo}]^{-1} \cdot [\text{area}]^{-1}$$

Nel sistema CGS, l'unità di misura è $erg\ s^{-1}cm^{-2}$.
La branca dell'astronomia che si occupa della misurazione del flusso è la fotometria. Anche prima dell'invenzione di strumenti ottici precisi, gli antichi si occupavano di classificare la brillantezza degli astri. Già intorno al 150 a.C., Ipparco e Tolomeo introdussero una classificazione in sei classi di magnitudine, in cui le stelle più luminose appartenevano alla prima classe (mag = 1), mentre le meno luminose alla sesta.
Questa scala era coerente con la risposta logaritmica dell'occhio umano alla luce. Oggi questa intuizione è stata formalizzata quantitativamente nella seguente relazione tra magnitudine apparente m e flusso osservato b:

$$\frac{b_1}{b_2} = 10^{0.4(m_2 - m_1)} \tag{1}$$

o equivalentemente:

$$m_2 - m_1 = -2.5 \log_{10}\left(\frac{b_2}{b_1}\right) \tag{2}$$

Da questa formula si vede chiaramente che un aumento del flusso b corrisponde a una diminuzione della magnitudine m: più un oggetto è brillante, più la sua magnitudine è bassa.
Il punto di riferimento convenzionale per la scala delle magnitudini è la stella Vega, a cui è assegnata magnitudine apparente zero (m = 0). Tuttavia, oggi si preferisce fare riferimento a flussi standard di laboratorio. Per questo motivo, è possibile che un oggetto abbia magnitudine apparente negativa, se è più brillante di Vega, ad esempio, il Sole ha una magnitudine apparente di m = -26.7.

Spettro elettromagnetico

La luce visibile occupa una porzione molto piccola dello spettro elettromagnetico, compresa tra circa 400 nm (violetto) e 700 nm (rosso). Al di fuori di questo intervallo si trovano tutte le altre bande, come l'infrarosso, l'ultravioletto, le onde radio, i raggi X e i raggi gamma.
La natura elettromagnetica della luce è descritta dalle equazioni di Maxwell, che ammettono soluzioni ondulatorie con velocità $c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$, dove ε_0 è la permittività elettrica del vuoto e μ_0 la permeabilità magnetica del vuoto.
Gli oggetti astronomici emettono radiazione su tutto lo spettro elettromagnetico, ma la nostra possibilità di osservarli da Terra è limitata dall'atmosfera, che assorbe

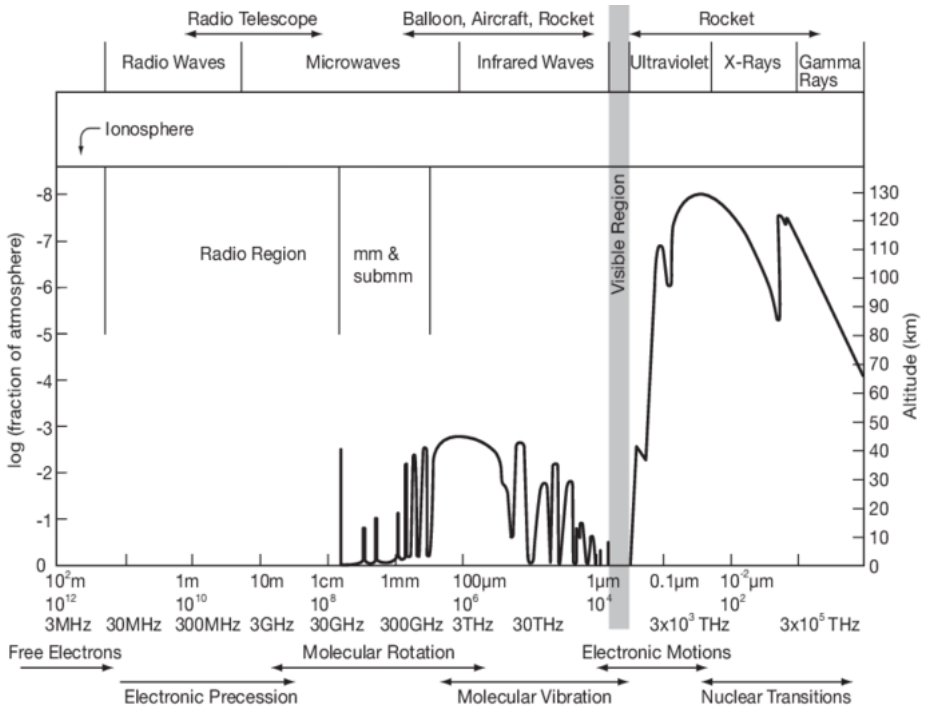


Figura 1: Trasmissione dell'atmosfera terrestre in funzione della lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica (in scala logaritmica). L'asse verticale sinistro rappresenta la frazione dell'atmosfera attraversata dalla radiazione (in scala logaritmica), mentre quello destro indica l'altitudine (in km) a cui la radiazione è attenuata di un fattore 2. L'asse orizzontale mostra la lunghezza d'onda e la frequenza corrispondente, con indicazione delle transizioni fisiche dominanti. Si evidenziano due principali "finestre atmosferiche" in cui la trasmissione è significativa: la regione radio, compresa tra onde metriche e millimetriche, e la regione visibile, indicata in grigio.

gran parte della radiazione.
Tuttavia, ci sono due "finestre atmosferiche" in cui l'atmosfera è sufficientemente trasparente da permettere l'osservazione: la banda ottica (luce visibile) e la banda radio.
Anche in queste finestre, però, l'atmosfera non è del tutto trasparente: l'assorbimento atmosferico può essere significativo, per cui le osservazioni vengono spesso effettuate in alta quota (su montagne o con palloni/razzi) o, preferibilmente, dallo spazio.
Anche per l'osservazione nella banda visibile si utilizzano strumenti posti fuori dall'atmosfera, poiché si evitano distorsioni dovute alla turbolenza atmosferica e, inoltre, si può osservare l'intero cielo, mentre da Terra siamo limitati dalla posizione geografica e dal ciclo giorno/notte. Altre definizioni utili sono:

- densità spettrale di flusso, è la quantità di energia ricevuta per unità di superficie, per unità di tempo e per unità di intervallo di frequenza S_ν in

$erg\ s^{-1}cm^{-2}Hz^{-1}$ oppure di lunghezza d'onda S_λ in $erg\ s^{-1}cm^{-2}\mu m^{-1}$

- brillanza superficiale, è la densità spettrale di flusso per unità di angolo solido della sorgente, e si indica con I_ν o I_λ, a seconda che si esprima in funzione della frequenza o della lunghezza d'onda. I due non sono uguali tra loro

$$I_\nu \neq I_\lambda \quad \text{ma} \quad I_\nu\, d\nu = I_\lambda\, d\lambda \tag{3}$$

La densità spettrale di flusso può essere ricavata integrando la brillanza sulla sorgente

$$S_\nu = \int_{\Omega_s} I_\nu d\Omega. \tag{4}$$

La definizione fondamentale della brillanza è

$$I_\nu = \frac{dW}{dA\cos\theta d\Omega d\nu}, \tag{5}$$

dove W è la potenza emessa. L'unità di misura è il Jansky.

Legge di Planck

Anche se non lo percepiamo facilmente a occhio nudo, le stelle presentano colori diversi, che dipendono dalla lunghezza d'onda alla quale si trova il picco dello spettro continuo. Questo comportamento può essere descritto usando la fisica della radiazione di corpo nero.
Quando l'energia emessa da un oggetto è puramente termica, il corpo può essere approssimato a un corpo nero: un oggetto ideale che assorbe e riemette tutta la radiazione incidente, senza riflessione. In pratica, qualunque oggetto non riflettente si comporta in modo simile.
Lo spettro di corpo nero dipende unicamente dalla temperatura superficiale dell'oggetto, e segue tre leggi fondamentali: la legge di Wien che descrive la posizione del picco dello spettro di emissione

$$\lambda_{max} T = 0.29\ cm\ K, \tag{6}$$

quindi, più alta è la temperatura, più il picco si sposta verso lunghezze d'onda più corte (colori più "caldi" $\rightarrow$ blu/UV); la legge di Stefan-Boltzmann, nella quale la potenza totale emessa per unità di superficie cresce rapidamente con la temperatura

$$W_s \propto T^4. \tag{7}$$

Infine la legge di Planck: fornisce l'intensità spettrale emessa a una certa frequenza ν, per una temperatura data:

$$I_\nu(T) = \frac{2h\nu^3}{c^2}\frac{1}{e^{h\nu/kT}-1}, \tag{8}$$

dove T è l'unico parametro libero. Il caso non quantistico si ha per $h\nu \ll 1$.
La temperatura di una stella fredda è di circa 3000K mentre quella di una stella calda è circa 40000K, la temperatura del Sole è 5800K.

Luminosità totale

Assumendo che una stella si comporti come un corpo nero e che la sua superficie emetta in modo isotropo (uguale in ogni direzione), possiamo stimare la luminosità totale, cioè la potenza emessa complessiva, con la seguente relazione

$$L = (4\pi R^2)\ W_s = (4\pi R^2)\ \sigma T^4. \tag{9}$$

La stella viene approssimata come una sfera perfettamente nera che irradia secondo la legge di Stefan-Boltzmann.
Come riferimento, la luminosità del Sole è $L_\odot = 4 \times 10^{33}\ erg/s$.

Fotometria

Nella pratica osservativa, qualsiasi misura di flusso è ottenuta integrando su un intervallo finito di frequenze o lunghezze d'onda. Più il filtro è stretto, meno fotoni vengono raccolti, ma si ha una maggiore risoluzione spettrale.
Il flusso misurato, indicato con $\tilde{b}$, è quindi il risultato della convoluzione tra lo spettro della sorgente $b(\lambda)$ e la funzione di trasmissione del filtro $P(\lambda)$:

$$\tilde{b} = \int_0^\infty P_\lambda\ b(\lambda)\ d\lambda. \tag{10}$$

È fondamentale conoscere bene P_λ per poter calibrare correttamente i dati.
Ogni osservatorio o strumento (telescopi diversi, CCD, filtri) ha una propria risposta caratteristica: per questo motivo, le misure fotometriche devono essere confrontate con attenzione, tenendo conto del sistema fotometrico utilizzato (es. Johnson-Cousins, SDSS, Gaia...).
Inoltre, la misura dell'intero spettro di un corpo nero (cioè una spettroscopia completa) non è sempre agevole. Fortunatamente, in molti casi è sufficiente confrontare i flussi misurati in due bande differenti per ricavare informazioni fisiche importanti, come la temperatura (tramite colore) o l'estinzione.

Indice di colore

Per un corpo nero, è sufficiente misurare il flusso emesso in due bande diverse per stimare la sua temperatura superficiale. In particolare, la differenza di magnitudine tra due bande (ad esempio tra λ_1 e λ_2) è legata al rapporto tra i flussi misurati in quelle bande, secondo la relazione

$$m_2 - m_1 = 2.5 \log_{10} \frac{b(\tilde{\lambda}_1)}{b(\tilde{\lambda}_2)}. \tag{11}$$

Nel caso in cui la sorgente si comporti da corpo nero, possiamo sostituire a $b(\lambda)$ l'intensità spettrale data dalla legge di Planck Eq. (8), ottenendo

$$\xi(T, \lambda_1, \lambda_2) = \frac{I(\lambda_1, T)}{I(\lambda_2, T)} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\right)^5 \frac{e^{hc/\lambda_2 kT} - 1}{e^{hc/\lambda_1 kT} - 1}. \tag{12}$$

Questa espressione mostra che il rapporto tra intensità a due lunghezze d'onda dipende unicamente dalla temperatura T, che può quindi essere ricavata. Nella pratica, si utilizzano spesso formule empiriche che approssimano la temperatura efficace in funzione dell'indice di colore.

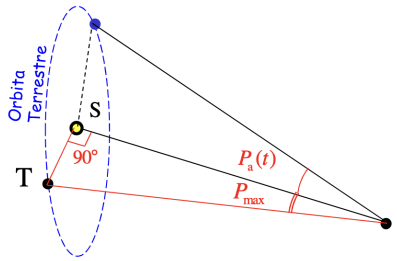


Figura 2: Schema della parallasse annua: l'angolo $P_a(t)$ varia nel tempo al variare della posizione della Terra lungo la sua orbita. L'angolo massimo osservabile è $P_{\max}$, misurato quando la direzione della stella è perpendicolare alla linea Sole-Terra.

Parallasse trigonometrica

Per una stella di luminosità intrinseca L osservata da una distanza d, il flusso osservato b (intensità per unità di superficie ricevuta dall'osservatore) è dato dalla legge dell'inverso del quadrato della distanza:

$$b = \frac{L}{4\pi d^2}, \tag{13}$$

Questa equazione permette, conoscendo la distanza d, di ricavare L a partire da una misura del flusso b, oppure viceversa. Poiché le distanze stellari non possono essere misurate direttamente con un righello, si sfrutta il moto orbitale della Terra attorno al Sole per misurare lo spostamento angolare apparente di una stella rispetto allo sfondo delle stelle lontane. Nel momento in cui la stella forma un angolo retto con la linea Sole-Terra ($T\hat{S}R = 90°$ come in Fig. 2), si ottiene la massima parallasse angolare P_{max}, ovvero la distanza angolare apparente percorsa dalla stella nel cielo in sei mesi. Per piccoli angoli (in radianti), vale l'approssimazione

$$\tan P_{max} \simeq P_{max}[rad] = \frac{1\ AU}{d\ [AU]}, \tag{14}$$

da cui

$$d = \frac{1\ AU}{P_{max}}. \tag{15}$$

Se P_{max} è misurato in arcosecondi, si ottiene invece la distanza in parsec

$$d\ [\mathrm{pc}] = \frac{1}{p\ [\mathrm{arcsec}]}. \tag{16}$$

Si tratta di un metodo puramente geometrico e molto solido, in quanto non fa uso di assunzioni astrofisiche o modelli teorici. È infatti un metodo model-independent, perché non richiede alcuna calibrazione con altri metodi di misura delle distanze. Le principali missioni che si sono occupate di questo tipo di misura sono Hipparcos e Gaia.

Magnitudine assoluta

La magnitudine assoluta è definita come la magnitudine che una stella avrebbe se fosse posta alla distanza convenzionale di $d_0 = 10$ pc. In queste condizioni,

la luminosità intrinseca si può esprimere in funzione del flusso a quella distanza convenzionale

$$L = 4\pi\ b\ d_0^2. \tag{17}$$

Per mettere in relazione la magnitudine apparente m e quella assoluta M, si introduce il modulo di distanza

$$\mu = m - M = -2.5 \log_{10}\left(\frac{b}{b_0}\right) = 2.5 \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right)^2 = 5 \log_{10}(d\ [\text{pc}]) - 5. \tag{18}$$

Gli indici di colore (es. B – V) sono dati dalla differenza tra magnitudini apparenti in due bande. Poiché entrambe le magnitudini si attenuano nello stesso modo con la distanza (tramite il modulo), la loro differenza rimane invariata. Per questo motivo, l'indice di colore è una quantità intrinsecamente legata alla stella e può essere espresso anche in termini di magnitudini assolute.
In generale, la magnitudine assoluta è riferita a una banda fotometrica specifica, come ad esempio la banda V (visibile). Tuttavia, per quantificare la luminosità totale emessa da una stella su tutto lo spettro elettromagnetico, si introduce la magnitudine bolometrica M_{bol}. Questa non si ottiene semplicemente integrando la luce visibile, ma si calcola a partire dalla magnitudine assoluta in una certa banda (ad esempio M_V), a cui si aggiunge una correzione bolometrica (BC):

$$M_{bol} = M_v + BC \tag{19}$$

Il valore di BC dipende dallo spettro della stella, e in particolare dalla sua temperatura: è maggiore per stelle molto calde o molto fredde, che emettono gran parte dell'energia fuori dal visibile.

0.1.2 Righe spettrali nelle stelle

Il continuo di corpo nero emesso da una stella attraversa la fotosfera, lo strato più esterno e visibile dell'atmosfera stellare. In questa regione, gli elementi presenti assorbono selettivamente la radiazione a specifiche lunghezze d'onda, producendo così le righe di assorbimento nello spettro. Tra questi elementi, l'idrogeno è sempre presente.
In passato, le stelle venivano classificate in base all'intensità delle righe dell'idrogeno. Oggi invece si utilizza una classificazione più fisica, basata sulla temperatura superficiale, anche se l'intensità delle righe dell'idrogeno non cresce in modo monotono con la temperatura: essa aumenta inizialmente, ma oltre una certa soglia l'idrogeno viene ionizzato e le righe diventano deboli. Un andamento delle righe spettrali è mostrato in Fig. 3. L'attuale sequenza spettrale in ordine decrescente di temperatura è

$$\text{Alte T} \quad \leftarrow \quad \text{O B A F G K M R N} \quad \rightarrow \quad \text{Basse T}$$

(Oh be a fine girl kiss me right now). Ogni classe è suddivisa in sottoclassi numeriche (es. G2, M5. . .) per una classificazione più dettagliata.
Le righe derivano da transizioni elettroniche tra livelli quantizzati. Un fotone viene assorbito o emesso quando un elettrone passa da un livello E_n a un altro E_m, secondo

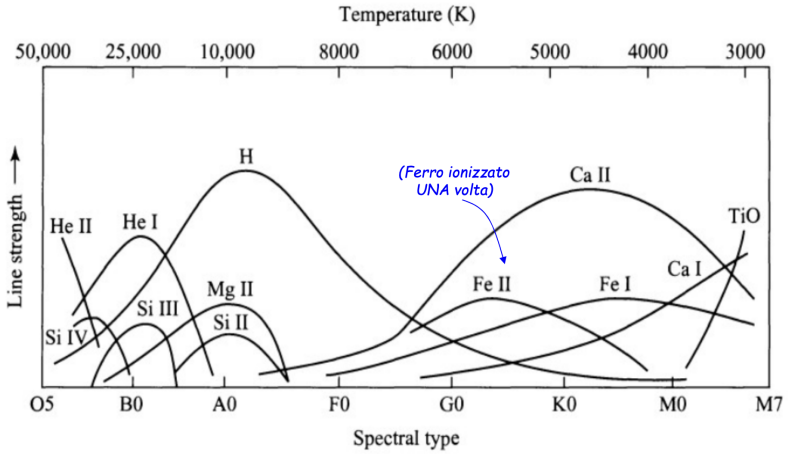


Figura 3: Intensità relativa delle righe di diversi elementi in funzione del tipo spettrale (temperatura).

$E_n - E_m = h\nu = hc/\lambda$.
Per l'idrogeno, i livelli energetici sono determinati dalla formula di Rydberg

$$R = \frac{2\pi^2 m_e e^4}{ch^3} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2}\right). \tag{20}$$

L'intensità delle righe dipende da quanti atomi si trovano in un dato livello energetico (cioè dalla popolazione dello stato), che a sua volta dipende dalla temperatura. L'eccitazione degli atomi può avvenire per collisioni, la cui efficienza è legata all'energia cinetica media $E_k = (3/2)\ kT$. Per un gas ideale $3/2\ kT = 1/2\ m < v^2 >$. In generale, anche per gas non perfetti, definiamo la temperatura cinetica come $T_k = \frac{m<v^2>}{3k}$.
In equilibrio termodinamico, la distribuzione degli atomi tra i vari livelli energetici è regolata dalla legge di Boltzmann

$$P(E) = \frac{e^{-E/kT}}{\int_0^\infty e^{-E/kT} dE}. \tag{21}$$

Per una coppia di livelli i e j, la popolazione relativa è

$$\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(E_i - E_j)/kT}, \tag{22}$$

dove g_i, g_j sono i fattori di degenerazione (cioè i numeri di stati quantici disponibili per ciascun livello). Questa formula ci permette, conoscendo la temperatura, di prevedere l'intensità attesa delle righe spettrali.
Se il sistema non è in equilibrio termico, è comunque possibile definire una temperatura di eccitazione T_e per ciascuna coppia di livelli (E_i, E_j), tale da far valere la stessa relazione di Boltzmann (22).
Per valutare quantitativamente la popolazione dei livelli energetici atomici, non basta considerare l'eccitazione: bisogna anche tener conto dello stato di ionizzazione dell'atomo. Infatti, quando un atomo è ionizzato, l'elettrone non è più legato e quindi non può produrre righe spettrali.
In un gas in cui i due processi di ionizzazione (estrazione di elettroni) e ricombinazione (cattura di elettroni da parte degli ioni) avvengono con la stessa efficienza, si

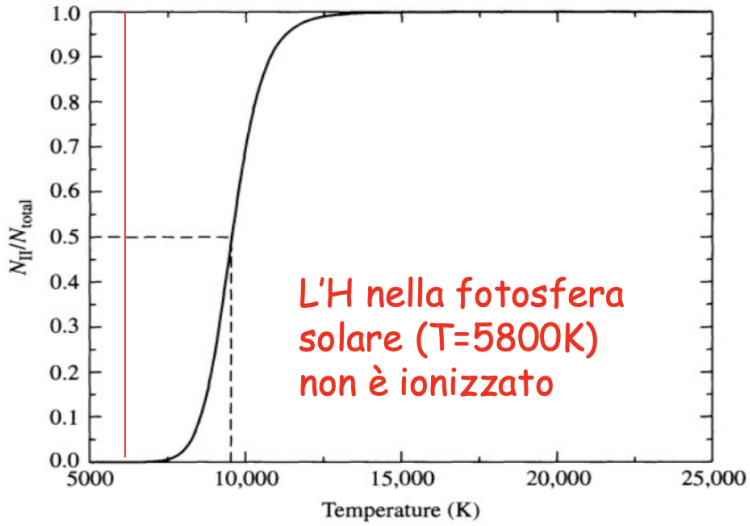


Figura 4: Frazione ionizzata dell'idrogeno in funzione della temperatura.

dice che il gas è in equilibrio di ionizzazione. In queste condizioni, la relazione tra le popolazioni di due stati ionici consecutivi può essere calcolata con la formula di Saha

$$\frac{n(X_{r+1})}{n(X_r)} = \frac{2g_{r+1}}{g_r}\frac{1}{n_e}\left(\frac{2\pi n_r k}{h^2}T_k\right)^{3/2} e^{-E_k/kT_k}. \tag{23}$$

Nota: anche la formula di Saha mostra la tipica dipendenza esponenziale dall'energia, come nella legge di Boltzmann.
Dunque l'intensità delle righe dipende dall'eccitazione e dalla ionizzazione.
Ad esempio, per l'idrogeno, la frazione di atomi ionizzati in funzione della temperatura è mostrata nella in Fig. 4. A T=5800 K (come nella fotosfera del Sole), l'idrogeno risulta quasi completamente neutro, quindi non produce righe in emissione o assorbimento da atomi ionizzati. Le righe di Balmer (es. H_α, H_β) si osservano solo se gli elettroni si trovano inizialmente nello stato n=2. L'intensità delle righe dipende quindi dalla popolazione del secondo livello dell'idrogeno. In funzione della temperatura, il comportamento è il seguente:

- bassa temperatura - quasi tutti gli atomi sono neutri e nello stato fondamentale n=1, quindi righe molto deboli;
- temperatura intermedia - la popolazione in n=2 cresce, quindi le righe diventano più intense;
- alta temperatura - molti atomi vengono ionizzati, e quelli rimanenti occupano livelli eccitati più alti, quindi le righe di Balmer si indeboliscono.

Questa tendenza spiega il massimo di intensità delle righe di idrogeno osservato nelle stelle di tipo spettrale A (vedi Fig. 3).
L'intensità delle righe non indica direttamente l'abbondanza dell'elemento. Ad esempio, righe molto forti del calcio o del ferro possono essere presenti anche in stelle dove questi elementi non sono dominanti, perché la popolazione dei livelli e lo stato di ionizzazione sono favoriti da quella temperatura.
Altri aspetti interessanti sono:

- Le righe molecolari (es. TiO) diventano evidenti nelle stelle fredde, dove l'energia cinetica è troppo bassa per rompere i legami molecolari.
- Il continuo di Balmer mostra un "saltino" a lunghezze d'onda più corte della riga limite, dovuto al fatto che i livelli energetici si avvicinano sempre di più man mano che $n \to \infty$: ciò dà luogo a un assorbimento continuo.
- Alcune stelle, come le Be stars o le Wolf-Rayet, mostrano righe in emissione. Questo accade quando c'è gas caldo e diffuso attorno alla stella, eccitato dalla radiazione stellare, che poi emette spontaneamente per diseccitazione. Queste stelle sono spesso associate a venti stellari intensi.

Nel caso delle righe di assorbimento (ma anche per quelle di emissione), si definisce la larghezza equivalente W_λ come la larghezza di una riga rettangolare ideale che, assorbendo tutti i fotoni all'interno di un certo intervallo di lunghezze d'onda e nessuno al di fuori, assorbirebbe la stessa quantità di energia della riga osservata. Formalmente:

$$W_\lambda = \int \frac{|b_0 - b(\lambda)|}{b_o} d\lambda, \tag{24}$$

In altre parole, W_λ rappresenta l'area "mancante" sotto la riga rispetto al continuo, normalizzata al livello del continuo stesso.
A parità di larghezza equivalente, due righe possono avere profili molto diversi: una riga stretta e profonda può avere la stessa W_λ di una riga larga ma poco profonda. Questo significa che la larghezza equivalente riassume l'intensità totale della riga, ma non contiene informazioni sul suo profilo dettagliato (es. larghezza alla metà altezza, forma gaussiana, lorentziana, etc.).

Effetto Doppler

L'effetto Doppler è lo spostamento osservato nella lunghezza d'onda della luce dovuto al moto relativo tra la sorgente e l'osservatore. Questo effetto coinvolge solo la componente radiale della velocità, cioè quella lungo la linea di vista (non la componente trasversa). Se indichiamo con λ_0 la lunghezza d'onda a riposo (SDR stella), con λ la lunghezza d'onda osservata e con v_r la velocità radiale della sorgente rispetto all'osservatore, allora lo spostamento Doppler è dato da

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c}. \tag{25}$$

Se $v_t > 0$ allora $\Delta\lambda > 0$ si parla di redshift, se $v_t < 0$ allora $\Delta\lambda < 0$ si parla di blueshift.
Nota: a parità di velocità radiale, lo spostamento assoluto non è uguale per tutte le righe, ma proporzionale alla lunghezza d'onda λ_0.
Ricordando che $\lambda = c/\nu$, possiamo derivare la relazione analoga in termini di frequenza

$$\lambda = \frac{v}{\nu} \to \frac{d\lambda}{d\nu} = \frac{c}{\nu^2} = -\frac{\lambda}{\nu} \to d\nu = -\frac{\nu}{\lambda} d\lambda \to \frac{\Delta\nu}{\nu_0} = -\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = -\frac{v_r}{c}, \tag{26}$$

quindi l'avvicinamento comporta un aumento della frequenza, e l'allontanamento una diminuzione.

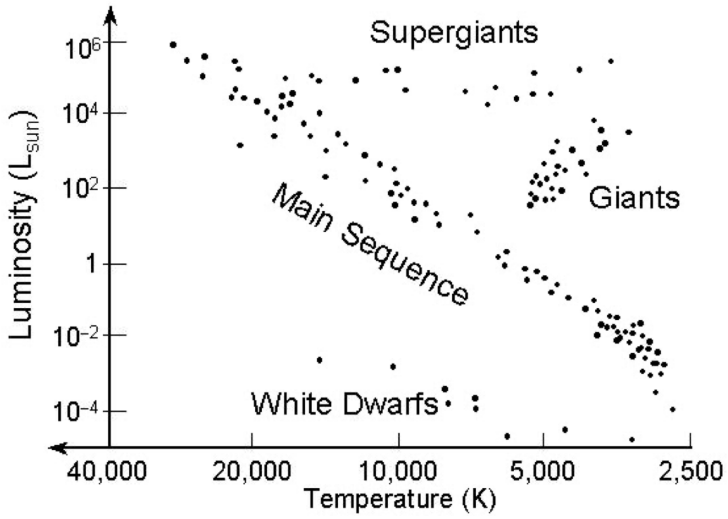


Figura 5: Diagramma HR: distribuzione delle stelle in funzione della temperatura superficiale e della luminosità. Sono evidenziate la Sequenza Principale, le Giganti, le Supergiganti e le Nane Bianche.

Nel caso in cui la velocità radiale sia una frazione significativa della velocità della luce, va usata la formula relativistica

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 + \frac{v_r}{c}\right)^{1/2} \left(1 - \frac{v_r}{c}\right)^{-1/2}. \tag{27}$$

Questa espressione riduce alla formula classica per $v_r \ll c$, ma è necessaria per oggetti molto veloci (quasar, jet relativistici, ecc.).
In spettroscopia, l'effetto Doppler viene sfruttato per misurare velocità radiali stellari e galattiche. Conosciamo λ_0 perché possiamo identificare le righe spettrali (es. Balmer, Ca II, ecc.) e sappiamo a che lunghezza d'onda dovrebbero trovarsi. Misurando lo spostamento rispetto a λ, possiamo determinare con precisione la velocità radiale della sorgente.

Diagramma Hertzsprung–Russell (HR)

Il diagramma HR (vedi Fig. 5) nasce come studio statistico volto a identificare una correlazione tra la classe spettrale (cioè la temperatura superficiale di una stella) e la sua magnitudine assoluta (luminosità). Viene costruito osservando campioni numerosi di stelle e ricercando proprietà comuni tra di esse.
Una delle strutture più evidenti che emerge è la Main Sequence (Sequenza Principale), una regione ben definita del diagramma HR in cui si trovano la maggior parte delle stelle, inclusa il Sole.
In prima approssimazione, sulle stelle della sequenza principale vale la seguente relazione empirica tra luminosità L e temperatura superficiale T

$$\frac{L}{L_\odot} \approx \left(\frac{T}{T_\odot}\right)^{\alpha}, \tag{28}$$

con $\alpha \approx 7$.
Poiché le stelle possono essere approssimate a corpi neri, possiamo collegare la

luminosità, la temperatura e il raggio usando la legge di Stefan-Boltzmann

$$R \approx \sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma T^4}}. \tag{29}$$

Questa formula mostra come, a parità di temperatura, una maggiore luminosità implichi un raggio più grande.
- Giganti e supergiganti: si trovano al di sopra della sequenza principale. A parità di temperatura, sono molto più luminose, quindi hanno un raggio molto più grande. Le supergiganti possono essere fino a un milione di volte più luminose di una stella della stessa temperatura sulla MS.
- Nane bianche: si trovano al di sotto della sequenza principale. A parità di temperatura, sono molto meno luminose, quindi hanno un raggio estremamente ridotto. Una nana bianca tipica è circa 10^{-4} volte meno luminosa di una stella della MS con la stessa temperatura.

Parallasse spettroscopica

La parallasse spettroscopica è un metodo indiretto per stimare la distanza di una stella, basato sulla determinazione della sua luminosità assoluta a partire dallo spettro. Se si conosce la luminosità intrinseca L e si misura il flusso apparente b, la distanza si può calcolare usando

$$d = \sqrt{\frac{L}{4\pi b}}. \tag{30}$$

Per stimare L, è necessario determinare la temperatura superficiale della stella (dal picco dello spettro) e determinare la classe di luminosità, cioè la posizione della stella nel diagramma HR (sequenza principale, gigante, supergigante, ecc...). Questa seconda informazione si ottiene analizzando le righe spettrali, in particolare la loro larghezza e profilo. Le righe non sono infinitamente strette, ma presentano un allargamento dovuto a diversi meccanismi:

- larghezza naturale, dovuta al principio di indeterminazione di Heisenberg, ($\Delta E \Delta t \approx h$). Questa incertezza sulla durata dello stato eccitato si traduce in una larghezza energetica, che produce un profilo lorentziano della riga

$$\phi(\nu) = \frac{\gamma/4\pi^2}{(\nu - \nu_0)^2 + (\gamma/4\pi^2)^2} \tag{31}$$

- allargamento per pressione (collisione), in un gas più denso, le collisioni tra particelle perturbano i livelli energetici, permettendo assorbimenti ed emissioni anche fuori dalla lunghezza d'onda ideale. Questo genera un ulteriore allargamento della riga, con ampiezza γ_{col} proporzionale alla pressione esterna. Ad esempio, le giganti e supergiganti hanno pressione superficiale molto bassa, per cui presentano righe molto sottili rispetto alle nane.

Conoscendo la temperatura (dal colore/spettro) e la classe di luminosità (dalla larghezza delle righe), possiamo stimare la luminosità assoluta e dunque ricavare la distanza, usando la relazione precedente.
Nota: nonostante il nome, non si tratta di una misura diretta della parallasse come

nel caso geometrico, ma di una stima indiretta basata sulle proprietà spettrali.
Il metodo della parallasse spettroscopica non è molto preciso per singole stelle, poiché richiede spettri di alta qualità; risulta invece molto utile negli ammassi stellari, dove possiamo assumere che tutte le stelle si trovino alla stessa distanza. In questi casi, possiamo calibrare un diagramma HR per molte stelle contemporaneamente, migliorando l'accuratezza media.

0.1.3 Stelle binarie e masse stellari

La massa è il parametro fondamentale per comprendere l'evoluzione stellare. Tuttavia, non può essere misurata direttamente per una stella isolata. Il modo più affidabile per determinarla è lo studio dei sistemi binari, cioè due stelle che orbitano attorno a un centro di massa comune. Circa il 50% delle stelle della Galassia fanno parte di sistemi binari o multipli. A seconda del metodo di rivelazione, i sistemi binari vengono classificati in diverse categorie:

- Binarie visuali: due stelle visibili separatamente nel telescopio. Sono rare perché richiedono una distanza sufficientemente grande tra le due componenti e una vicinanza apparente alla Terra.

- Binarie a spettro composito: lo spettro osservato mostra righe di assorbimento appartenenti a due classi spettrali diverse, indicazione della presenza di due stelle.

- Binarie spettroscopiche: l'effetto Doppler fa oscillare le righe spettrali (di una o entrambe le componenti) attorno a una lunghezza d'onda media. Questo avviene a causa del moto orbitale lungo la linea di vista.

- Binarie astrometriche: si osserva solo una delle due stelle (la più luminosa), ma il suo moto nel cielo mostra oscillazioni periodiche, segno della presenza di una compagna invisibile.

- Binarie a eclissi: la curva di luce mostra variazioni periodiche di luminosità, dovute al fatto che le due stelle si eclissano a vicenda. Questo accade solo se il piano orbitale è allineato con l'osservatore (cioè inclinazione $i = 90$).

In genere, una volta scoperto un sistema binario, si cerca di osservarlo anche con altri metodi per migliorarne la caratterizzazione.
Consideriamo un caso semplice, ovvero due stelle in orbita circolare e un osservatore all'infinito, sul piano dell'orbita (linea di vista coincidente col piano orbitale).
La velocità radiale misurata sarà:

$$v_r = v_s \cos\theta = v_s \cos(\omega t) \quad \rightarrow \quad \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c}\cos(\omega t) \tag{32}$$

Il massimo spostamento Doppler si ha quando $\cos(\omega t) = 1$, quindi $v_r = v_s$.
In realtà, nella maggior parte dei casi l'osservatore si trova fuori dal piano orbitale, e l'inclinazione i tra il piano dell'orbita e la linea di vista deve essere tenuta in conto:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c}\cos(\omega t)\sin i \tag{33}$$

Nel caso particolare delle binarie a eclissi, l'inclinazione è massima $i = 90$, e quindi $\sin i = 1$.
Nel moto orbitale di due stelle attorno a un centro di massa comune, questo si trova sempre sulla linea che unisce le due stelle, in una posizione determinata dalle loro masse:

$$r_{CM} = \sum_i r_i m_i = r_1 m_1 + (-r_2) m_2 = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2}{r_1}. \tag{34}$$

Questo significa che la stella più massiccia si muove di meno, e quella meno massiccia ha un'orbita più ampia.
Poiché entrambe le stelle orbitano lo stesso centro di massa, hanno lo stesso periodo orbitale e quindi:

$$\frac{2\pi r_1}{v_1} = \frac{2\pi r_2}{v_2} \quad \rightarrow \quad \frac{r_1}{v_1} = \frac{r_2}{v_2}. \tag{35}$$

Combinando con la relazione precedente tra i raggi e le masse, otteniamo

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1} \tag{36}$$

Quindi, misurando le velocità radiali delle due componenti, possiamo determinare direttamente il rapporto tra le masse. Questo è possibile anche se l'inclinazione $i \neq 90$: le curve Doppler misurano comunque le componenti radiali delle velocità, e il rapporto tra le ampiezze delle curve resta valido.
Come si misurano queste grandezze: velocità radiali, si ottengono dall'effetto Doppler sulle righe spettrali. In una binaria spettroscopica doppia, si osservano due curve Doppler oscillanti in opposizione di fase; periodo, si può ottenere: dalle curve di velocità radiale (variazioni periodiche), dalla curva di luce (per binarie a eclissi) oppure da osservazioni astrometriche (tracciamento del moto nel cielo).
Eguaglaido forza gravitazionale e forza centrifuga (sistema legato) si ha

$$G\frac{m_1 m_2}{(r_1 + r_2)^2} = m_1 \omega^2 r_1 = m_1 \left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 r_1 \tag{37}$$

da cui otteniamo

$$m_2 = \left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 \frac{(r_1 + r_2)^2}{G} r_1. \tag{38}$$

Analogamente otteniamo

$$m_1 = \left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 \frac{(r_1 + r_2)^2}{G} r_2. \tag{39}$$

Quindi sommando i due risultati

$$m_1 + m_2 = \left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 \frac{(r_1 + r_2)^2}{G} (r_1 + r_2). \tag{40}$$

Adesso sostituiamo r_1 e r_2 con delle grandezze che siamo in grado di misurare, ovvero sfruttiamo la relazione $P = 2\pi r/v$, quindi riscriviamo

$$m_1 + m_2 = \left(\frac{2\pi}{P}\right)^2 \frac{1}{G} \left[\frac{P}{2\pi}(v_1 + v_2)\right]^3 = \frac{P}{2\pi G}(v_1 + v_2)^3. \tag{41}$$

Dunque combinando somma e rapporto delle masse possiamo ottenere i valori di m_1 e m_2.
Nel sistema di riferimento di una delle due stelle si ha

$$\begin{cases} \vec{v} = \vec{v_1} + \vec{v_2} \\ R = R_1 + R_2 \end{cases}, \tag{42}$$

quindi

$$\frac{R^3}{P^2} = \frac{G}{4\pi^2}(m_1 + m_2), \tag{43}$$

ovvero la legge di Keplero.
Per una generica inclinazione i, le velocità diventano $v_{1r} = v_1 \sin i$ e $v_{2r} = v_2 \sin i$ quindi la somma delle masse diventa

$$m_1 + m_2 = \frac{P}{2\pi G}\frac{(v_{1r} + v_{2r})^3}{\sin^3 i}. \tag{44}$$

Per le binarie ad eclissi conosciamo questo angolo, ma negli altri casi no, quindi è possibile determinare un limite inferiore della somma delle masse $(m_1 + m_2)\sin i \leq m_1 + m_2$.
Supponiamo invece che sia osservabile solo una delle due stelle, ad esempio S1, e che quindi v_2 non sia più misurabile. Allora riscriviamo le relazioni dell'equazione (36)

$$v_2 = v_1\frac{m_1}{m_2} \quad \text{quindi} \quad v_1 + v_2 = v_1\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) = v_1\left(\frac{m_1 + m_2}{m_2}\right) \tag{45}$$

e dunque la somma delle masse (41) diventa

$$m_1 + m_2 = \frac{P}{2\pi G}\frac{v_1^3(m_1 + m_2)^3}{m_2^3 \sin^3 i}, \tag{46}$$

da cui definiamo la funzione di massa

$$f_M \equiv \frac{m_2^3 \sin^3 i}{(m_1 + m_2)^2} = \frac{P}{2\pi G}v_1^3. \tag{47}$$

m_1 e m_2 non sono misurabili, ma questa loro combinazione sì ed è utile nel caso in cui $m_2 \gg m_1$ poiché $f_M \approx m_2 \sin^3 i$ e quindi si ottiene un limite superiore su m_2.

Energia di un sistema binario

Dato che si tratta di un sistema isolato, l'energia e il momento angolare si conservano, quindi

$$E = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 - G\frac{m_1 m_2}{R}, \tag{48}$$

con $R = r_1 + r_2$. Inoltre per ogni stella, dato che si trova in equilibrio, la forza centripeta è uguale a quella di gravità

$$m_i v_i^2 = r_i G\frac{m_1 m_2}{R^2}. \tag{49}$$

Sostituendo questa equazione nella precedente otteniamo

$$E = -\frac{1}{2}G\frac{m_1 m_2}{R}, \tag{50}$$

ovvero l'energia necessaria per separare all'infinito il sistema.
Per le orbite ellittiche vale la stessa espressione con il semiasse maggiore al posto di R.
Se prendiamo in considerazione il sistema di riferimento di una delle due stelle, dall'equazione (45) troviamo

$$v_i = \frac{m_j}{m_i + m_j} v, \tag{51}$$

con $v = v_1 + v_2$. Quindi sostituendo nell'espressione dell'energia troviamo

$$E = m_1 m_2 \left(\frac{v^2}{2(m_1 + m_2)} - \frac{G}{R} \right), \tag{52}$$

che nel caso di orbite ellittiche vale con $v = v(t)$ e $R = R(t)$.
Uguagliando le espressioni (50) e (52) troviamo

$$m_1 + m_2 = \frac{R v^2}{G}. \tag{53}$$

Stelle in orbite ellittiche

Per un centro di massa $m_1 a_1 (1 + e) = m_2 a_2 (1 + e)$ otteniamo la relazione

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{a_2}{a_1}. \tag{54}$$

Il momento angolare nei punti di apoastro e periastro è

$$\begin{cases} L_A = m v_A R_A = m v_A a (1 + e) \\ L_P = m v_P R_P = m v_P a (1 - e) \end{cases} \tag{55}$$

e per la conservazione del momento $L_A = L_P$ troviamo

$$\frac{v_P}{v_A} = \frac{1 + e}{1 - e}. \tag{56}$$

Considerando l'espressione (52) per i due punti e imponendo $E_A = A_P$ troviamo

$$\begin{cases} v_A^2 = \frac{G(m_1+m_2)}{a} \frac{1-e}{1+e} \\ v_A^2 = \frac{G(m_1+m_2)}{a} \frac{1+e}{1-e} \end{cases} . \tag{57}$$

Sostituendo una di queste due equazioni nell'espressione dell'energia, troviamo

$$E = G m_1 m_2 \left(\frac{1 - e}{2a(1 + e)} - \frac{1}{a(1 + e)} \right) = -\frac{1}{2} G \frac{m_1 m_2}{a}. \tag{58}$$

Uguagliando (52) e (58) troviamo la relazione

$$m_1 + m_2 = \frac{1}{G} \frac{Ra}{2a - R} v^2. \tag{59}$$

Lo studio del Doppler shift con orbite ellittiche (rispetto a circolari) è più complesso perché la velocità lungo l'orbita non è costante, l'andamento della velocità nel tempo dipende dall'orientazione degli assi dell'ellisse rispetto alla linea di vista quindi sono necessarie misure Doppler (velocità radiale) e astrometriche (velocità trasversa) in funzione del tempo.

Masse stellari

Dopo aver determinato sperimentalmente le masse di numerose stelle tramite l'osservazione di sistemi binari, si osserva una chiara correlazione tra massa e tipo spettrale per le stelle di sequenza principale (MS). In particolare: la massa di una stella determina la sua temperatura T, la sua luminosità L, e quindi la sua posizione nel diagramma HR.
Le stelle calde e luminose nella parte superiore della MS sono più massicce, mentre quelle fredde e poco luminose nella parte inferiore sono meno massicce. Per le stelle della MS, si osserva una relazione empirica tra massa e luminosità del tipo

$$\frac{L}{L_\odot} = \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^\alpha \quad \text{con} \quad \begin{cases} \alpha \simeq 2.5 & M < 0.3 M_\odot \\ \alpha \simeq 4 & 0.3 M_\odot < M < 3 M_\odot \\ \alpha \simeq 3 & M > 3 M_\odot \end{cases} . \tag{60}$$

Questo implica che piccole variazioni nella massa producono grandi variazioni nella luminosità, soprattutto per le stelle intermedie.
Ogni stella nasce con una massa che determina la sua posizione iniziale nel diagramma HR (cioè la classe spettrale), la sua durata nella sequenza principale, il suo tipo di evoluzione finale (nana bianca, supernova, stella di neutroni...).
Definiamo ora la funzione di massa $\xi(m)$ come il numero di stelle per parsec cubo (o per parsec quadrato nel piano del cielo) con massa compresa tra m e $m + dm$:

$$\xi(m)dm = N_{m<m_0<m+dm}. \tag{61}$$

La funzione di massa evolve nel tempo, perché le stelle più massicce vivono meno e perché le stelle leggere sopravvivono molto più a lungo. Per questo motivo, è utile considerare la funzione di massa iniziale (IMF), che descrive come erano distribuite le masse al momento della formazione stellare, indipendentemente dall'età.
La funzione di massa iniziale (Initial Mass Function, IMF) descrive quante stelle si formano a ciascun valore di massa in un episodio di formazione stellare. Poiché le stelle evolvono con tempi diversi a seconda della massa, lo studio dell'IMF fornisce informazioni cruciali sull'evoluzione delle galassie, della luminosità integrata e della chimica del mezzo interstellare.
L'IMF viene ricavata osservando ammassi stellari giovani, in cui tutte le stelle si sono formate insieme, quindi hanno la stessa età e la maggior parte delle stelle è ancora nella sequenza principale. Dall'analisi della distribuzione di massa si osserva che l'IMF può essere approssimata con una legge di potenza $\xi(m) \propto m^{-\alpha}$, dove $\xi(m)\, dm$ è il numero di stelle con massa tra m e $m + dm$ e α è l'indice di pendenza.
La determinazione sperimentale dell'IMF è complicata da due fattori le stelle massicce sono rare e hanno vite brevi, quindi è difficile osservarne abbastanza; le stelle molto leggere sono deboli e facilmente sfuggono all'osservazione, soprattutto in ammassi lontani.
Una comune IMF è quella di Salpeter con $\alpha = 2.35$, questa pendenza relativamente ripida implica che le stelle di bassa massa sono molto più numerose di quelle massicce.
La frazione numerica di stelle in un intervallo di massa $[m_1, m_2]$ si ottiene integrando

$$N = \int_{m_1}^{m_2} \xi(m)dm, \tag{62}$$

mentre la frazione di massa totale contenuta in quell'intervallo è

$$M = \int_{m_1}^{m_2} m\xi(m)dm. \tag{63}$$

Per la legge di Salpeter, con$\xi(m) = \xi_0\, m^{-2.35}$, queste integrali diventano rispettivamente

$$N = \frac{\xi_o}{1.35}[m_1^{-1.35} - m_2^{-1.35}] \quad \text{e} \quad M = \frac{\xi_o}{0.35}[m_1^{-0.35} - m_2^{-0.35}]. \tag{64}$$

Confrontando le due quantità osserviamo che la maggior parte delle stelle è di piccola massa ($m < M_\odot$), la maggior parte della massa totale è anch'essa concentrata in queste stelle leggere e che, tuttavia, la maggior parte della luminosità di un ammasso proviene da stelle massive, a causa della relazione $L \propto M^\alpha$.
In modo analogo alla IMF, si può definire una funzione di luminosità $\phi(L)$, che esprime il numero di stelle per parsec cubo con luminosità compresa tra L e $L + dL$

$$\phi(L)dL = N_{L<L_0<L+dL}. \tag{65}$$

Questa funzione è utile per descrivere popolazioni stellari osservate, in particolare nelle galassie vicine.

Raggi stellari

Il raggio di una stella può essere stimato in due modi: indirettamente, a partire dalla luminosità e dalla temperatura; direttamente, tramite osservazioni interferometriche o curve di luce nelle binarie a eclissi.
Assumendo che la stella si comporti come un corpo nero, possiamo partire dalla legge di Stefan-Boltzmann $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ e ricavare il cosiddetto raggio di luminosità

$$R_L = \frac{1}{T^2}\sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma}}, \tag{66}$$

In unità solari, la formula diventa

$$\frac{R}{R_\odot} = \left(\frac{L}{L_\odot}\right)^{1/2}\left(\frac{T}{T_\odot}\right)^{-2} \quad \rightarrow \quad \log\left(\frac{L}{L_\odot}\right) = 4\log\left(\frac{T}{T_\odot}\right) + 2\log\left(\frac{R}{R_\odot}\right). \tag{67}$$

Questa equazione mostra che nel diagramma HR, a raggio costante, le rette hanno pendenza 4, mentre la sequenza principale ha una pendenza empirica più ripida (circa 7), dovuta alla relazione $L \propto M^\alpha$ con $\alpha \approx 3 - 4$ (vedi Fig. 6). La misura angolare diretta del raggio stellare è estremamente difficile per la maggior parte delle stelle. Ad esempio per il Sole a $d_\odot = 1\ AU$, si ha $\theta_\odot = 32'$ che corrisponde a $R_\odot = 1/2\ \theta_\odot d_\odot = 7 \times 10^{10}$ cm, ma la stessa stella a 10 pc la vedremmo con $\theta = 0.001''$ che non siamo in grado di misurare. Quindi questo metodo si applica solo a stelle grandi e vicine, come Betelgeuse.

Un modo molto più efficace consiste nell'analizzare la curva di luce di un sistema binario a eclissi (vedi Fig. 7). La forma della curva dipende dalla forma e dimensione relativa delle due stelle. La durata delle eclissi dipende dalla dimensione della stella oscurata e dalla velocità orbitale. Se le due stelle hanno dimensioni diverse, i minimi di luminosità sono piatti, e la loro lunghezza dipende soprattutto dalla dimensione

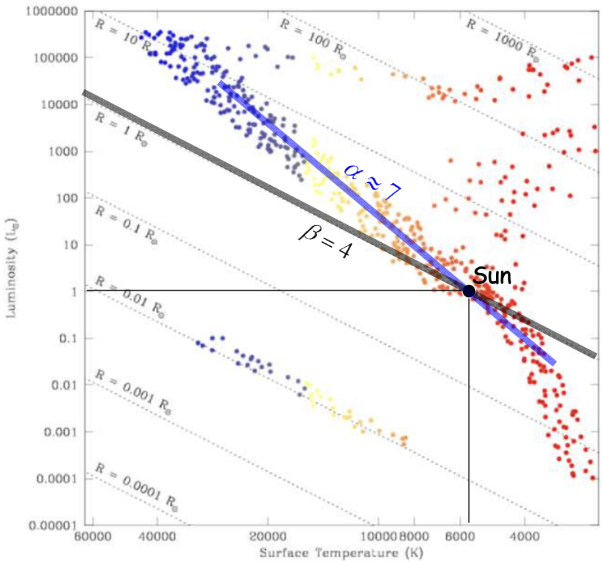


Figura 6: Diagramma HR con linee di raggio costante e relazioni di scala.

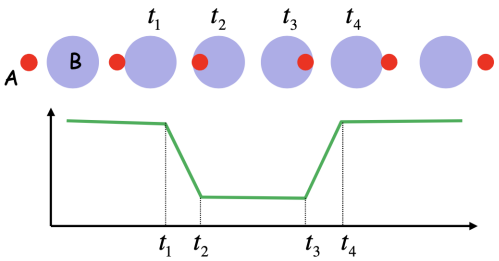


Figura 7: Schema di un sistema binario in cui la stella A (rossa, più piccola) viene eclissata dalla stella B (azzurra, più grande). Il grafico in basso mostra l'andamento della curva di luce in funzione del tempo.

della stella più grande.
Sfruttando le durate dei transiti (differenze tra i tempi t_i), possiamo stimare i raggi

$$\frac{2R_A}{t_2 - t_1} \approx v_A + v_B \quad \rightarrow \quad R_A \approx \frac{v_A + v_B}{2}(t_2 - t_1) = \frac{v_A + v_B}{2}(t_4 - t_3), \tag{68}$$

$$\frac{2R_B}{t_3 - t_1} \approx v_A + v_B \quad \rightarrow \quad R_A \approx \frac{v_A + v_B}{2}(t_3 - t_1) = \frac{v_A + v_B}{2}(t_4 - t_2). \tag{69}$$

0.1.4 Il Sole come stella tipica

Il nostro Sole è una stella di sequenza principale (MS) di classe spettrale G2, comunemente definita una "nana gialla". Alcune grandezze fondamentali associate al Sole sono:

$$R_\odot = 7 \times 10^{18}\,\mathrm{cm} \tag{70}$$
$$M_\odot = 2 \times 10^{33}\,\mathrm{g} \tag{71}$$
$$L_\odot = 4 \times 10^{33}\,\mathrm{erg\,s^{-1}} \tag{72}$$
$$T_\odot = 5762\,\mathrm{K} \tag{73}$$
$$T_{core} = 1.5 \times 10^7\,\mathrm{K} \tag{74}$$
$$< \rho_\odot >= \frac{M_\odot}{(4\pi/3)R_\odot^3} = 1.4\,\mathrm{g/cm^3} \tag{75}$$
$$N_\odot = \frac{M_\odot}{m_p} = 10^{57} \tag{76}$$
$$N_H/N_\odot = 0.910 \tag{77}$$
$$N_{He}/N_\odot = 0.089 \tag{78}$$
$$N_{metals}/N_\odot = 0.001 \tag{79}$$

La radiazione che osserviamo proviene quasi esclusivamente dalla fotosfera. All'interno del Sole, la radiazione emessa viene assorbita e riemessa ripetutamente da ogni strato. La probabilità che un fotone venga assorbito attraversando un certo strato dipende dalla sezione d'urto delle particelle $\sigma \approx \pi r^2$. La sezione d'urto totale è $\sigma_{tot} = N\ \sigma = n\ A\ell\ \sigma$, dove n è la densità numerica, ℓ lo spessore, e σ la sezione d'urto individuale. La frazione di radiazione assorbita in un volume di spessore ℓ è

$$f = \frac{I_{abs}}{I_0} = \frac{I_0 - I_{out}}{I_0} \simeq \frac{\sigma_{tot}}{A} = n\ell\sigma \equiv \tau, \tag{80}$$

dove τ è la profondità ottica, una quantità adimensionale. Essa rappresenta il numero medio di interazioni subite da un fotone nell'attraversare uno strato di spessore ℓ. Se $\tau \ll 1$, lo strato è otticamente sottile, quindi i fotoni viaggiano indisturbati; se $\tau \geq 1$, lo strato è otticamente spesso, allora i fotoni subiscono numerose interazioni. Nel caso generale, la profondità ottica dipende dalla lunghezza d'onda $\tau_\lambda = n\ell\sigma_\lambda$ dove $n\ell$ è la densità colonnare. Possiamo definire il coefficiente di assorbimento come

$$\kappa_\lambda \equiv n\sigma_\lambda = \frac{\tau_\lambda}{\ell} = \frac{1}{\ell_\lambda} \quad \rightarrow \quad \tau_\lambda = \frac{\ell}{\ell_\lambda}, \tag{81}$$

dove ℓ_λ è il libero cammino medio dei fotoni.
Rilassiamo adesso la condizione di strato otticamente sottile e consideriamo uno

strato otticamente spesso (più strati otticamente sottili in successione). Consideriamo ora il caso di uno strato otticamente spesso, come composto da tanti strati sottili successivi. Ogni strato con profondità ottica infinitesima $d\tau$ assorbe una quantità infinitesima di intensità. Se I è l'intensità incidente, allora l'intensità assorbita è $dI = -Id\tau$ e quella trasmessa è $I' = I(1 - d\tau)$. Integrando

$$\frac{dI}{I} = -d\tau \quad \rightarrow \quad \int_{I_0}^{I_{out}} \frac{dI}{I} = -\int_0^{\tau} d\tau, \tag{82}$$

otteniamo la legge dell'assorbimento esponenziale

$$I_{out} = I_0 \exp(-\tau) \quad \rightarrow \quad I_{abs} = I_0(1 - e^{-\tau}). \tag{83}$$

Questa funzione va a zero rapidamente al crescere di ℓ, quindi mostra che la radiazione che effettivamente osserviamo proviene solo da strati più esterni (circa 1 spessore ottico).

Fotosfera

La luminosità del Sole decresce verso i bordi, un effetto noto come oscuramento al bordo, dovuto alla variazione della profondità ottica. Questo effetto rivela che la temperatura cresce verso il centro del Sole. In entrambe le direzioni, verso il centro e verso il bordo, osserviamo radiazione proveniente da regioni in cui la profondità ottica è circa $\tau \sim 1$. Tuttavia, osservando al centro del disco solare, la linea di vista penetra più a fondo nella fotosfera, raggiungendo zone più calde e dense alla base di essa. Questo spiega perché l'intensità (e quindi la temperatura apparente) è maggiore al centro. Lo spessore tipico della fotosfera risulta $\ell \approx 1/n\sigma \approx 500\,\text{km}$.
La densità solare decresce gradualmente verso l'esterno, senza discontinuità nette. Eppure, visivamente, la fotosfera sembra avere un bordo ben definito. Questo accade perché, man mano che si procede verso l'esterno, il cammino ottico diminuisce rapidamente, quindi la radiazione attraversa regioni sempre meno dense. Dal momento che l'intensità è $I = I_0 \exp(-n\ell\sigma)$ si raggiunge in breve lo stato di trasparenza. Si tratta quindi non di un confine fisico, ma del risultato di un passaggio rapido da un regime opaco a uno trasparente, che avviene in circa 500 km, una distanza piccola rispetto alla risoluzione angolare dell'osservatore $\theta = \ell_{photos}/d_{UA} \approx 0.7'$.
Nel nucleo del Sole, le condizioni estreme di temperatura e densità rendono il plasma altamente opaco. Il libero cammino medio dei fotoni è molto ridotto $\ell \approx 1\,\text{mm}$. In queste condizioni, materia e radiazione sono in perfetto equilibrio termodinamico locale, e lo spettro emesso sarebbe quello di un corpo nero perfetto a temperatura $1.5 \times 10^7\,\text{K}$. La lunghezza d'onda corrispondente al picco della distribuzione (legge di Wien) è $\lambda[\text{cm}] \approx 0.3/T[\text{K}] = 0.2\,\text{nm}$ e l'energia dei fotoni è $E = hc/\lambda \approx 6.2\,\text{keV}$, ovvero raggi X e raggi γ. Questi fotoni interagiscono molto efficacemente con la materia, difatti vengono assorbiti e riemessi a energie più basse, oppure diffusi tramite scattering (in particolare effetto Compton). Durante il loro cammino casuale (random walk) attraverso il Sole, i fotoni perdono energia e vengono gradualmente "degradati" da raggi X ad onde del visibile. Il tempo medio necessario per attraversare il Sole è $t = 3R_\odot/\ell c \simeq 1.5 \times 10^5\,\text{yr}$.
La fotosfera, estremamente luminosa, può essere osservata con grande dettaglio grazie alla sua alta risoluzione angolare (fino a frazioni di secondo d'arco). Ciò ha permesso di rivelare una grande varietà di fenomeni dinamici e strutturali.

Uno dei più evidenti è la presenza dei granuli, strutture di circa $\sim 1000\,\mathrm{km}$ di diametro, associate a modulazioni di temperatura dovute alla convezione. In queste celle convettive, colonne di gas caldo risalgono dal basso verso la superficie, raffreddandosi e ricadendo ai bordi. Le regioni centrali dei granuli, più calde e brillanti, contrastano con le regioni periferiche più scure. I granuli non sono strutture stabili, ma si evolvono rapidamente, con tempi di vita dell'ordine di 15–20 minuti. Le velocità radiali tipiche associate al moto convettivo nei granuli sono di circa $\sim 7\,\mathrm{km\,s^{-1}}$. Su scale molto più grandi, si osservano anche i supergranuli, con diametri intorno a $\sim 35\,000\,\mathrm{km}$ e durate comprese tra 20 e 50 ore. Anch'essi sono il risultato di fenomeni convettivi, ma su scala molto più ampia. Le velocità associate sono inferiori, dell'ordine di $\sim 0.5\,\mathrm{km\,s^{-1}}$.
Tutti questi fenomeni descrivono la fotosfera quiescente, ovvero lo stato "normale" e non perturbato della superficie solare. Altre strutture più energetiche e variabili (come macchie solari e brillamenti) sono legate invece all'attività magnetica, trattata separatamente.
Grazie alla grande luminosità del Sole, possiamo osservare il suo spettro con un rapporto segnale/rumore estremamente elevato, ottenendo dettagli molto fini sulle righe spettrali. Tuttavia, queste righe non appaiono infinitamente sottili: risultano allargate a causa di diversi meccanismi fisici, che ne determinano la forma e la larghezza:

- Allargamento naturale: questo tipo di allargamento deriva direttamente dal principio di indeterminazione di Heisenberg tra energia e tempo. Il profilo risultante è lorentziano:

$$\Delta E \simeq \frac{\hbar}{\Delta t} = \hbar \Delta \nu_N \quad \rightarrow \quad \phi_L(\nu) = \frac{\Delta\nu_N/\pi}{(\nu-\nu_0)^2 + \Delta\nu_N^2} \tag{84}$$

- Allargamento per pressione: dovuto alle collisioni tra particelle in ambienti ad alta densità, questo effetto aggiunge un ulteriore contributo alla larghezza naturale. Il profilo resta lorentziano, ma la larghezza totale diventa:

$$\phi_L(\nu) = \frac{\Delta\nu_L/\pi}{(\nu-\nu_0)^2 + \Delta\nu_L^2} \quad \text{con} \quad \Delta\nu_L = \Delta\nu_N + \Delta\nu_{col} \tag{85}$$

- Allargamento per agitazione termica: è dovuto al moto casuale degli atomi nella fotosfera, che genera uno spostamento Doppler lungo la linea di vista. In questo caso, il profilo della riga è gaussiano:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{\nu_{rms}}{c} \approx \sqrt{\frac{3kT}{mc^2}} \quad \rightarrow \quad \phi_G(\nu) = \frac{1}{\Delta\nu_D\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{(\nu-\nu_0)^2}{\nu_D^2}\right). \tag{86}$$

In pratica, i profili delle righe spettrali sono il risultato della convoluzione del profilo lorentziano e di quello gaussiano, producendo un profilo di Voigt ($\phi_V(\nu) = \phi_L(\nu) \otimes \phi_G(\nu)$).
La fotosfera ha uno spessore molto ridotto, pari a circa 0.07% del raggio solare, e una densità media di circa $10^{-6}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ equivalente a circa 10^{-3} volte la pressione atmosferica terrestre. La temperatura decresce gradualmente con l'altezza, ma a una certa quota si osserva un'inversione della tendenza: la temperatura ricomincia ad aumentare (vedi Fig.8). Questo punto di inversione segna l'inizio della cromosfera, lo strato superiore dell'atmosfera solare.

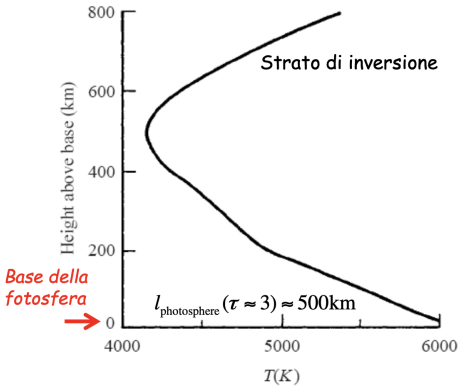


Figura 8: Profilo verticale della temperatura nell'atmosfera solare: la temperatura decresce nella fotosfera e inizia a crescere nello strato di inversione, segnando l'inizio della cromosfera.

Cromosfera

Storicamente, la cromosfera è stata osservata solo durante le eclissi totali di Sole, che sono eventi rari, di breve durata (pochi minuti) e visibili solo in condizioni particolari, ad esempio quando la Terra si trova in afelio (altrimenti si ha un'eclissi anulare). Sulla Terra, all'interno dell'atmosfera, è impossibile riprodurre artificialmente un'eclissi, perché la luce diffusa arriva da tutte le direzioni.
La cromosfera ha uno spessore di circa 5000 km ed è otticamente sottile su quasi tutto lo spettro elettromagnetico.
È possibile studiarla anche in condizioni normali tramite uno spettroeliogramma, ossia un'immagine del Sole in luce monocromatica, tipicamente nella riga H_α. In queste immagini si possono distinguere chiaramente le strutture e le irregolarità della cromosfera. Tra queste, troviamo le specole, piccole irregolarità distribuite sulla superficie solare, con dimensioni caratteristiche altezza $\sim 5000\,\text{km}$, durata 3–5 minuti, velocità di salita $\sim 50\,\text{km}\,\text{s}^{-1}$; e le prominenze e macchie solari, associate a regioni magneticamente attive della superficie.
La composizione chimica della cromosfera è molto simile a quella della fotosfera, ma con densità molto inferiore, dell'ordine di $10^{-10}\,\text{g}\,\text{cm}^{-3}$, e temperature comprese tra $4200 - 25\,000\,\text{K}$, sufficienti per generare emissioni nel vicino ultravioletto. Anche lo spettro della cromosfera presenta essenzialmente le stesse righe spettrali della fotosfera, ma in emissione invece che in assorbimento, poiché non è presente il fondo continuo di radiazione.
Fun fact: l'elio è stato scoperto proprio grazie alla cromosfera, tramite la riga spettrale a 587 nm osservata durante uno spettro di flash ottenuto nell'eclissi totale del 1868. L'elemento fu così chiamato in onore del Sole, da cui fu rilevato per la prima volta.

Corona

La corona è la regione più esterna dell'atmosfera solare. Ha una densità estremamente bassa, dell'ordine di $\sim 10^{-16}\,\text{g}\,\text{cm}^{-3}$, e si estende fino a distanze di $\sim 10^{6\div7}\text{km}$ dal Sole. La sua struttura è altamente irregolare e mostra una forte correlazione con le zone attive della fotosfera, come le macchie solari (sunspots).

La corona fu scoperta nel 1869 durante un'eclissi solare totale. In quell'occasione, fu possibile osservarne anche lo spettro, in cui comparve una riga mai vista prima a 530 nm. Inizialmente si pensò a un nuovo elemento (il "coronium"), ma successivamente si scoprì che era una riga proibita del ferro altamente ionizzato (Fe XIV), il che implica una temperatura superiore ai 2 000 000 K. Un aspetto interessante è che questa riga appare molto pulita, mentre altre righe nello spettro della corona mostrano più irregolarità. Questo ha portato a distinguere due componenti principali nello spettro della corona:

- E-Corona, è la componente intrinseca, caratterizzata da righe di emissione di elementi fortemente ionizzati (come FeXIV, CaXV, ecc.). Secondo l'equazione di Saha, alti stati di ionizzazione sono favoriti da alte temperature e bassa densità, condizioni in cui la probabilità di ricombinazione è molto bassa.

- K-Corona, F-Corona, sono componenti diffuse, dovute alla radiazione fotosferica diffusa. La K-Corona è prodotta dallo scattering Thomson della luce fotosferica da parte di elettroni liberi nella corona interna; la F-Corona è dovuta alla diffusione da parte del gas e della polvere interplanetaria, e può estendersi molto oltre il bordo solare visibile.

Esistono tre evidenze principali che indicano l'altissima temperatura della corona solare:
- La presenza di specie altamente ionizzate, osservabili attraverso righe proibite (come FeXIV).
- L'emissione di radiazione X, tipica di plasmi molto caldi.
- L'allargamento Doppler delle righe spettrali della E-corona, che testimonia una significativa agitazione termica.
Tuttavia, resta aperta una domanda fondamentale: come può una regione così distante dalla sorgente di energia (il nucleo solare) raggiungere temperature così elevate? Il meccanismo di riscaldamento della corona è ancora oggi un problema aperto nella fisica solare. Esistono però alcune considerazioni energetiche utili per farsi un'idea:

- Raffreddamento del gas ionizzato, un gas ionizzato si raffredda per irraggiamento, ovvero le collisioni tra particelle producono fotoni che sfuggono, portando via energia termica. Il tasso di raffreddamento per irraggiamento è proporzionale alla frequenza delle collisioni, cioè alla densità

$$\varepsilon_{cooling} \propto \varepsilon_{collision} \propto \rho_e \rho_Z \propto \rho^2 \quad \text{da cui} \quad \tau_{cooling} \propto \frac{M_{gas}}{\varepsilon_{cooling}} \propto \frac{1}{\rho}. \tag{87}$$

  Quindi un gas molto rarefatto, come quello coronale, impiega molto tempo a raffreddarsi. Questa è una caratteristica comune in astrofisica: plasmi molto tenui possono rimanere caldi anche se sono lontani dalla sorgente che li ha inizialmente scaldati.

- Densità di energia termica della corona, nonostante l'alta temperatura, la densità di energia termica della corona è molto inferiore rispetto a quella della nostra atmosfera, perché il numero di particelle è estremamente basso

$$\frac{\rho_{E,corona}}{\rho_{E,atm}} = \frac{n_{corona}}{n_{atm}} \frac{T_{corona}}{T_{atm}} \approx 7 \times 10^{-10}. \tag{88}$$

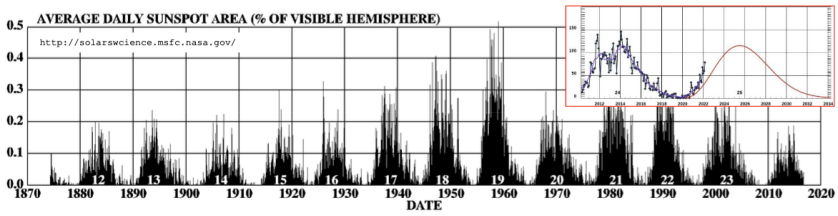


Figura 9: Andamento dell'area media giornaliera delle macchie solari come percentuale dell'emisfero visibile dal 1870 al 2020: evidenza della ciclicità undecennale dell'attività solare.

In altre parole: il gas coronale è caldo ma estremamente rarefatto, quindi contiene molta meno energia per unità di volume.

Attività solare

Le macchie solari sono regioni meno brillanti e più fredde della fotosfera, causate dalla presenza di campi magnetici intensi che inibiscono i moti convettivi. Queste strutture, ben visibili sulla superficie solare, permettono di tracciare la rotazione del Sole, che non è uniforme: il Sole infatti mostra una rotazione differenziale, ruotando più rapidamente all'equatore che ai poli.
L'attività solare, tracciata proprio attraverso il numero e la distribuzione delle macchie, segue un ciclo di circa 11 anni, con una variazione periodica dell'intensità ma con picchi non sempre uguali (vedi Fig. 9). Un altro aspetto interessante è il diagramma a farfalla (butterfly diagram): nel corso di ogni ciclo undecennale, le macchie tendono a formarsi a latitudini sempre più vicine all'equatore, creando una struttura simile a due ali di farfalla.
Sebbene dagli anni '70 siano stati fatti grandi progressi nella correlazione tra i vari fenomeni del ciclo solare, la dinamica interna che genera e regola questi cicli è ancora un problema aperto e complesso.
Il campo magnetico sulla superficie solare può essere misurato tramite l'effetto Zeeman, che causa una separazione delle righe spettrali in presenza di un campo esterno. La frequenza delle componenti splittate è data da:

$$\nu = \nu_0 \pm \frac{e}{4\pi mc} B, \tag{89}$$

dove B è l'intensità del campo magnetico. Il numero e la separazione delle componenti dipendono dalle proprietà della transizione elettronica e dall'intensità del campo. Con strumenti adatti, è possibile osservare direttamente la separazione spettrale e quindi creare mappe magnetiche della fotosfera, i cosiddetti magnetogrammi. In media, il campo magnetico solare ha un'intensità di circa 1–2 Gauss, ma nelle regioni attive può raggiungere valori fino a 1000–2000 Gauss. Inoltre, la polarità del campo magnetico solare si inverte ogni 11 anni, per cui il ciclo magnetico completo ha durata di 22 anni.

Le prominenze e i filamenti sono nubi di gas relativamente freddo sospese nell'atmosfera solare grazie all'azione di forze magnetiche. Possono estendersi anche per oltre 10^5 km e si originano spesso in regioni attive. Quando osservate al bordo del

disco solare, le prominenze appaiono come lobi arcuati che si sollevano dalla superficie, seguendo loop di campo magnetico regolare e intenso. Se osservate sul disco, appaiono come strutture scure (i filamenti), in assorbimento sullo sfondo luminoso della fotosfera.

Un altro fenomeno legato all'attività solare sono le tempeste solari, eventi estremamente energetici che si verificano in corrispondenza di inversioni del campo magnetico locale. Questi eventi rilasciano radiazione in tutto lo spettro elettromagnetico, ma sono particolarmente intensi nell'ultravioletto e nei raggi X, e producono particelle ad alta energia che possono avere effetti sulla magnetosfera terrestre e sulle comunicazioni satellitari.

Il fenomeno più estremo di questo tipo sono le espulsioni di massa coronale (CME, Coronal Mass Ejections), vere e proprie esplosioni di materia che espellono fino a 10^{15} g di plasma in pochi minuti. Queste bolle di gas caldo e ionizzato interagiscono con il vento solare e con l'ambiente planetario, causando aurore, blackout radio e problemi nei sistemi elettronici spaziali e terrestri.
Un famoso esempio di attività solare estremamente ridotta è il cosiddetto Maunder Minimum (1645–1715), un periodo in cui si registrarono pochissime macchie solari. Questo minimo dell'attività solare è stato associato a un raffreddamento climatico globale (la "piccola era glaciale"), con inverni più rigidi, aurore boreali molto rare, corone solari deboli durante le eclissi e variazioni nella concentrazione di ^{14}C negli anelli di accrescimento degli alberi, che testimoniano una ridotta attività magnetica solare.
Nonostante il Sole sia la stella che possiamo osservare con maggiore dettaglio, la fisica solare presenta ancora tre grandi questioni aperte: il meccanismo di riscaldamento della corona, che raggiunge temperature di milioni di Kelvin, superiori a quelle della fotosfera, pur essendo più distante dal nucleo energetico del Sole; l'origine fisica dei solar flares e delle espulsioni di massa coronale (CME), fenomeni violenti e imprevedibili legati all'attività magnetica solare; l'origine e la dinamica del ciclo undecennale delle macchie solari, inclusa l'inversione periodica della polarità magnetica solare.

0.2 Energia e struttura stellare

0.2.1 Energia nelle stelle

Una delle domande fondamentali sull'evoluzione stellare riguarda l'origine dell'energia che sostiene la luminosità delle stelle. Prendiamo come esempio il Sole: quali fonti energetiche possono giustificare l'energia irradiata nel tempo? Si può ipotizzare che la sorgente di energia sia la contrazione gravitazionale. Consideriamo una nube sferica di gas a densità uniforme $\rho = \langle\rho\rangle$. L'energia potenziale gravitazionale di un guscio sferico di raggio r e spessore dr è

$$dU = -G\frac{M(r)}{r}dM = -\frac{G}{r}\left(\frac{4\pi}{3}r^3\rho\right)(4\pi r^2 dr\rho) = -\frac{16}{3}\pi^2 G r^4\rho^2 dr. \tag{90}$$

Integrando da 0 a R otteniamo l'energia potenziale totale della nube

$$U = \int_0^R dU(r) = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}. \tag{91}$$

Nel caso generale si scrive $U = -\eta\frac{GM^2}{R}$ con $\eta \approx 1$. Per capire se questa energia può sostenere la luminosità del Sole, si calcola il cosiddetto tempo di Kelvin-Helmholtz

$$t_g \simeq \frac{E}{dE/dt} = \frac{E}{L} = \frac{3}{5}\frac{GM^2}{RL}. \tag{92}$$

Nel caso del Sole $t_{g,\odot} \approx 2\times 10^7\,\mathrm{yr}$, un valore troppo basso rispetto all'età conosciuta della Terra, e dunque insufficiente a spiegare la sua luminosità attuale.
Un'altra ipotesi è l'energia chimica (combustione molecolare). Tuttavia, anche in questo caso l'energia disponibile è molto inferiore rispetto a quella gravitazionale

$$E \simeq N\varepsilon_{Ch} = \frac{M}{m}\varepsilon_{Ch} = 2\times 10^{45}\,\mathrm{erg} \ll U_{grav}. \tag{93}$$

Conclusione: anche questa fonte è inadeguata.
L'unica sorgente energetica compatibile con la luminosità e la durata della vita del Sole è l'energia nucleare. L'energia di legame nucleare è circa $\varepsilon_N \approx 1\,\mathrm{eV} \approx 10^6\varepsilon_{Ch}$; il tempo scala associato è $t_N \approx 10^{10}\,\mathrm{yr}$, compatibile con l'età del Sole. L'interazione forte agisce su scale estremamente piccole ($r_0 \sim 10^{-13}\,\mathrm{cm}$) ed è responsabile della coesione tra i nucleoni.
Definiamo l'energia di legame come il lavoro necessario per separare completamente i nucleoni del nucleo. Di conseguenza, la massa del nucleo è inferiore alla somma delle masse dei protoni e neutroni

$$M_{nucleus}c^2 + E_{binding} = Zm_pc^2 + Nm_nc^2 \quad\rightarrow\quad \Delta m = (Zm_p + Nm_n) - M_{nucleus} = \frac{E_{binding}}{c^2}. \tag{94}$$

Questo difetto di massa si traduce in energia secondo la relazione di Einstein. Tipicamente, l'energia di legame per nucleone è dell'ordine del MeV.
Nel Sole, dominano nuclei leggeri e i processi principali sono di fusione, sostenuti dalla pressione e temperatura nel nucleo. L'energia potenziale che si deve vincere per far avvicinare due nuclei (barriera coulombiana) è

$$U = \frac{e^2}{r}. \tag{95}$$

Tale energia è superata grazie all'energia termica prodotta dalla contrazione gravitazionale, che innesca i processi di fusione nucleare.
Un protone per raggiungere una distanza pari al raggio nucleare r_0 deve possedere un'energia cinetica almeno pari a $E_k = e^2/r_0$. Questa condizione implica una temperatura $T \approx E_k/k \approx 2 \times 10^{10}\,\mathrm{K}$, che è circa 1000 volte superiore alla temperatura centrale del Sole. Tuttavia, questa stima è troppo semplificata per due motivi principali:
- Distribuzione dell'energia (effetto statistico): i nuclei all'interno del Sole non hanno tutti la stessa velocità: seguono una distribuzione di Maxwell-Boltzmann. Anche a temperature inferiori, esiste una frazione significativa di particelle con energia sufficiente a superare la barriera

$$P(E)dE \propto \sqrt{E} e^{-E/kT} dE. \tag{96}$$

Questa distribuzione spiega come alcune particelle riescano a fondere anche se la temperatura media è insufficiente.
- Effetto tunnel: anche se l'energia cinetica è inferiore alla barriera coulombiana, i nuclei possono fondere grazie all'effetto tunnel. La probabilità che una particella penetri la barriera di potenziale è

$$P(x)dx \propto e^{-ax/\lambda_D} = \exp\left(-ax\frac{mv}{h}\right) dx, \tag{97}$$

dove x è lo spessore della barriera e $\lambda_D = h/p = h/(mv)$ è la lunghezza di penetrazione quantistica. Se assumiamo che il turning point sia a r_0, l'energia cinetica e quella potenziale si eguagliano

$$\frac{1}{2}mv^2 = Z_1 Z_2 \frac{e^2}{r_0} \tag{98}$$

Da ciò si ricava una probabilità di tunneling

$$P(r_0) \propto \exp\left[-ar_0\left(\frac{1}{h}\frac{2Z_1Z_2e^2}{r_0 v}\right)\right] \propto \exp\left(-\frac{b}{\sqrt{E}}\right), \tag{99}$$

dove b è una costante che dipende da Z_1, Z_2 e da costanti fondamentali.
Combinando i due effetti (statistico e quantistico), si ottiene la probabilità che due nuclei con energia E reagiscano a temperatura T

$$P(E) \propto \exp\left(-\frac{E}{kT} - \frac{b}{\sqrt{E}}\right). \tag{100}$$

Questa funzione presenta un massimo in una regione intermedia di energia, detta picco di Gamow: rappresenta l'intervallo energetico in cui le reazioni nucleari sono più probabili. La distribuzione è asimmetrica e molto sensibile alla temperatura: piccole variazioni di T comportano grandi variazioni nella probabilità di fusione.

Nelle stelle della sequenza principale (MS), l'energia viene prodotta principalmente dalla fusione di idrogeno in elio. In questo processo si osserva una perdita di massa, questa differenza rappresenta la massa convertita in energia

$$4m_p - m_{He} = 4.4 \times 10^{-26}\,\mathrm{g} \quad \rightarrow \quad f = \frac{4.4 \times 10^{-26}\,\mathrm{g}}{4(1.67 \times 10^{-24}\,\mathrm{g})} \simeq 0.007, \tag{101}$$

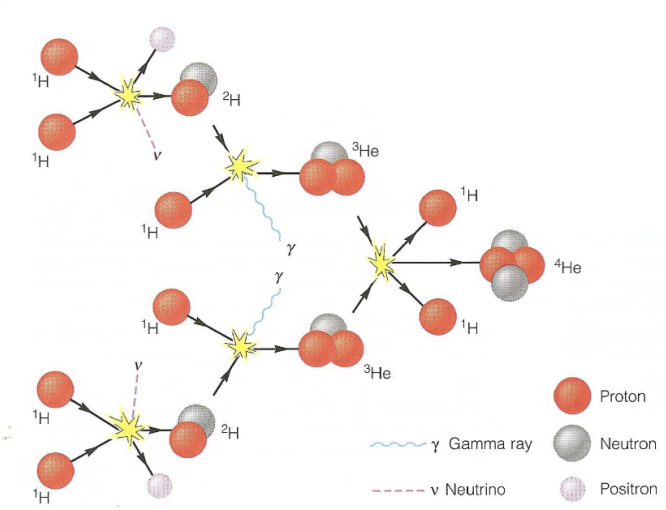


Figura 10: Illustrazione della catena protone-protone: principale fonte di energia per le stelle di bassa massa, come il Sole, in cui 4 protoni si fondono per formare un nucleo di elio.

ovvero lo 0.7% della massa viene trasformato in energia. Nel Sole, circa il 10% della massa totale è coinvolta in reazioni nucleari di fusione. Applicando il fattore di conversione abbiamo $E_\odot = 0.7\%\ M_\odot c^2 = 1.3 \times 10^{52}\,\mathrm{erg}$. Sapendo che la luminosità del Sole è $L_\odot \approx 4 \times 10^{33}\,\mathrm{erg\,s^{-1}}$, il tempo durante il quale può mantenere questa emissione energetica (tempo di vita sulla MS) è $t_\odot = E_\odot / L_\odot \approx 10^{10}\,\mathrm{yr}$, in accordo con le osservazioni astronomiche.
All'interno delle stelle, la trasformazione di idrogeno in elio può avvenire secondo due meccanismi: la catena protone-protone (p–p), dominante nelle stelle meno massicce (come il Sole) e il ciclo CNO (carbonio-azoto-ossigeno), dominante nelle stelle più calde e massicce.

Catena p-p

È il processo dominante nelle stelle con massa $M \leq 1.1\ M_\odot$, come il Sole. Richiede temperature dell'ordine di $T \approx 10^7\,\mathrm{K}$ e porta alla formazione di elio-4 (^{4}He) a partire da protoni. La reazione complessiva è

$$4p \ \rightarrow\ {}^4\mathrm{He} \ +\ 2e^+ \ +\ 2\nu_e \ +\ \text{energia}, \tag{102}$$

vedi Fig. 10.

1. Fusione di due protoni

$$p \ + p \ \rightarrow\ d \ +\ e^+ \ +\ \nu. \tag{103}$$

È il passaggio più lento perché avviene tramite interazione debole, necessaria per convertire un protone in neutrone. La reazione richiede una configurazione di spin antiparallelo e ha una probabilità molto bassa, il che è fondamentale per la stabilità temporale delle stelle. Il tempo caratteristico è $t \approx 1.4 \times 10^{10}\,\mathrm{yr}$ e l'energia rilasciata è $Q \approx 1.4\,\mathrm{MeV}$.

2. Cattura del protone da parte del deuterio

$$d \ + \ p \ \rightarrow \ {}^3\mathrm{He} \ + \ \gamma. \tag{104}$$

Avviene molto rapidamente una volta formato il deuterio. Ogni nucleo di deuterio prodotto viene usato in questa reazione. Il tempo caratteristico: $t \approx 6\,\mathrm{s}$ e l'energia rilasciata è $Q \approx 5.4\,\mathrm{MeV}$.

3. Fusione di due nuclei di elio-3

$${}^3\mathrm{He} \ + \ {}^3\mathrm{He} \ \rightarrow \ {}^4\mathrm{He} \ + \ p \ + \ p \tag{105}$$

Due nuclei di elio-3 si fondono formando un elio-4 e restituendo due protoni al ciclo. Complessivamente, sei protoni partecipano, ma due sono "riciclati". Il tempo caratteristico è $t \approx 10^6\,\mathrm{yr}$ e l'energia rilasciata è $Q \approx 12.85\,\mathrm{MeV}$.

L'energia totale rilasciata dalla catena completa è $Q_{\mathrm{totale}} \approx 26.2\,\mathrm{MeV}$, di cui solo una parte è direttamente convertita in fotoni, mentre una frazione è portata via dai neutrini, che fuggono quasi indisturbati.

Bilancio energetico della catena p–p: dove va l'energia?
La reazione complessiva della catena p–p produce una quantità totale di energia di circa 12.85 MeV per ogni nucleo di elio-4 formato. Tuttavia, questa energia non si manifesta tutta come radiazione luminosa visibile. Vediamo come è distribuita:

- Fotoni (γ): sono prodotti durante il secondo stadio della catena. Non escono direttamente dalla stella, ma vengono ripetutamente assorbiti, riemessi e diffusi all'interno del plasma. Questo continuo scattering e riassorbimento contribuisce al riscaldamento del gas e alla diffusione dell'energia fino alla fotosfera.

- Positroni (e^+): vengono prodotti nella prima reazione. Si annichilano quasi istantaneamente con elettroni presenti nel plasma $e^+ + e^- \rightarrow 2\gamma$, contribuendo così alla produzione di fotoni ad alta energia.

- Protoni restituiti ($2p$): nella terza reazione due protoni vengono espulsi. Questi protoni hanno elevata energia cinetica, quindi scaldano il gas per urto con altre particelle e generano ulteriori fotoni che, come visto, vengono poi diffusi nel mezzo.

- Neutrini (ν): anch'essi prodotti nella prima reazione. Hanno un interazione trascurabile con la materia (sezione d'urto piccolissima) e sfuggono rapidamente dalla stella. Questa energia è "persa" per la stella, nel senso che non contribuisce al riscaldamento o alla luminosità osservabile.

La sequenza descritta finora è solo il ramo principale della catena p-p (p-p I)ed è responsabile della maggior parte dell'energia prodotta nel Sole. L'energia totale liberata per ogni nucleo di elio-4 formato in questa catena è di circa 26.7 MeV. Tuttavia, a temperature più elevate si attivano altri rami della catena p–p, meno frequenti ma comunque importanti per la produzione di energia e per la nucleosintesi

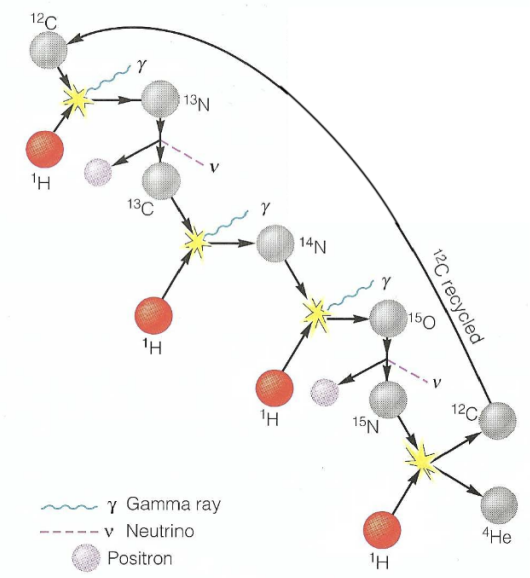


Figura 11: Schema del ciclo CNO: fusione dell'idrogeno in elio mediata da nuclei pesanti come carbonio, azoto e ossigeno, che agiscono da catalizzatori.

di elementi leggeri.
Se la temperatura è $T \approx 2 \times 10^7\,\mathrm{K}$ può avvenire la p-p II in cui si ha:

$$^3\mathrm{He} + {}^4\mathrm{He} \rightarrow {}^7\mathrm{Be} + \gamma \tag{106}$$
$$^7\mathrm{Be} + e^- \rightarrow {}^7\mathrm{Li} + \nu_e \tag{107}$$
$$^7\mathrm{Li} + \mathrm{H} \rightarrow {}^8\mathrm{Be} + \gamma \tag{108}$$
$$^8\mathrm{Be} \rightarrow 2\ {}^4\mathrm{He}. \tag{109}$$

Invece se $T \approx 3 \times 10^7\,\mathrm{K}$ si ha la reazione p-p III:

$$^3\mathrm{He} + {}^4\mathrm{He} \rightarrow {}^7\mathrm{Be} + \gamma \tag{110}$$
$$^7\mathrm{Be} + \mathrm{H} \rightarrow {}^8\mathrm{B} + \gamma \tag{111}$$
$$^8\mathrm{B} \rightarrow {}^8\mathrm{Be} + e^+ + \nu_e \tag{112}$$
$$^8\mathrm{Be} \rightarrow 2\ {}^4\mathrm{He}, \tag{113}$$

in cui il neutrino della penultima reazione è molto energetico $\sim 7\,\mathrm{MeV}$ ed è stato il primo neutrino solare ad essere osservato.

Ciclo CNO

Il ciclo CNO rappresenta un'alternativa al meccanismo di fusione p–p per la produzione di energia nelle stelle. Diventa dominante in stelle con massa $M > 1.2M_\odot$, dove le temperature centrali superano i $T > 1.6 \times 10^7\,\mathrm{K}$. A differenza della catena p–p, dove la fusione avviene direttamente tra protoni, nel ciclo CNO i protoni bombardano nuclei pesanti (C, N, O) che fungono da catalizzatori. I nuclei di carbonio, azoto e ossigeno non vengono consumati nel processo ma ritornano alla forma iniziale dopo il completamento del ciclo, vedi Fig. 11.

$$^{12}\mathrm{C} + {}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{13}\mathrm{N} + \gamma \tag{114}$$
$$^{13}\mathrm{N} \rightarrow {}^{13}\mathrm{C} + e^{+} + \nu \tag{115}$$
$$^{13}\mathrm{C} + {}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{14}\mathrm{N} + \gamma \tag{116}$$
$$^{14}\mathrm{N} + {}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{15}\mathrm{O} + \gamma \tag{117}$$
$$^{15}\mathrm{O} \rightarrow {}^{15}\mathrm{N} + e^{+} + \nu \tag{118}$$
$$^{15}\mathrm{N} + {}^{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{12}\mathrm{C} + {}^{14}\mathrm{He}. \tag{119}$$

Il carbonio-12, punto di partenza e di arrivo del ciclo, rende il processo un vero ciclo catalitico. L'idrogeno viene trasformato in elio, mentre i nuclei C-N-O si rigenerano. L'energia totale prodotta in ogni ciclo è simile a quella della catena p–p, circa 26.7 MeV, ma una parte di questa energia, circa 1.7 MeV, viene persa sotto forma di neutrini, che sfuggono dalla stella senza interagire in modo significativo. L'energia effettivamente disponibile per riscaldare il plasma è quindi attorno a 25 MeV.
L'efficienza di produzione energetica di una reazione nucleare si esprime in termini di energia prodotta al secondo per unità di massa

$$\varepsilon \propto \rho T^{\alpha}. \tag{120}$$

Per la catena p–p $\varepsilon_{\mathrm{pp}} \propto \rho T^4$, mentre per il ciclo CNO $\varepsilon_{\mathrm{CNO}} \propto \rho T^{17}$. Questa fortissima dipendenza dalla temperatura implica che, anche a parità di densità, il ciclo CNO diventa esponenzialmente più efficiente al crescere della temperatura, dominando nei nuclei più caldi. Nel caso del Sole, in cui la temperatura non è sufficientemente alta perché il ciclo CNO sia predominante, i modelli attuali indicano p-p I 82.5 %, p-p II 16.5 %, p-p III < 0.1 % e CNO ~ 1 %.
Il carbonio necessario per il ciclo CNO non proviene dalla nucleosintesi primordiale, che ha prodotto principalmente idrogeno ed elio. Deriva invece da generazioni precedenti di stelle, che lo hanno sintetizzato e rilasciato nel mezzo interstellare.

Processo 3-α

Nelle stelle massicce, dove la temperatura centrale supera 10^8 K, diventano possibili reazioni tra nuclei con numero atomico maggiore. Un esempio fondamentale è il processo 3-α, in cui tre nuclei di elio (^{4}He) si combinano per formare un nucleo di carbonio:

$$^{4}\mathrm{He} + {}^{4}\mathrm{He} \rightarrow {}^{8}\mathrm{Be} + \gamma \tag{121}$$
$$^{8}\mathrm{Be} + {}^{4}\mathrm{He} \rightarrow {}^{12}\mathrm{C}^{*} \rightarrow {}^{12}\mathrm{C} + \gamma. \tag{122}$$

Il nucleo di ^{8}Be è instabile e ha una vita media brevissima, ma può comunque raggiungere una piccola abbondanza. In una frazione dei casi, invece di decadere nuovamente in due nuclei di elio, interagisce con un terzo nucleo ^{4}He, dando origine a ^{12}C in uno stato eccitato (risonante), che poi decade emettendo un fotone. Questo processo, noto come processo di Salpeter, è reso possibile grazie all'esistenza di un livello risonante nel carbonio a circa 7.7 MeV. Senza questo livello, non si formerebbero elementi più pesanti dell'elio in modo efficiente.
La produzione di energia tramite il processo 3-α ha una fortissima dipendenza dalla temperatura:

$$\varepsilon \propto \rho^2 T^{40}, \tag{123}$$

che rende il processo estremamente sensibile anche a piccole variazioni di T.

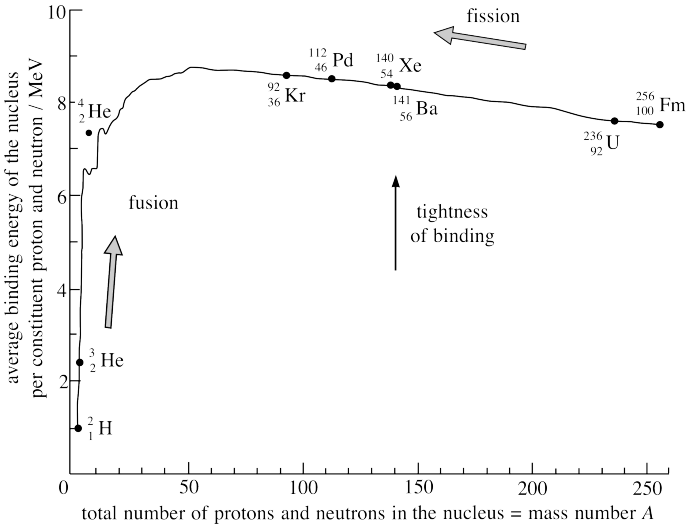


Figura 12: Grafico dell'energia di legame media per nucleone in funzione del numero di massa A. I nuclei leggeri (a sinistra) possono fondersi liberando energia (fusione), mentre i nuclei pesanti (a destra) possono fissionarsi con lo stesso risultato. Il massimo di legame è intorno al ferro, rendendolo il nucleo più stabile.

Reazioni alpha

Quando l'elio disponibile si esaurisce, nelle stelle molto massicce e con temperature sufficientemente elevate, iniziano a fondersi nuclei via via più pesanti. Questo avviene attraverso una serie di reazioni note come reazioni α, in cui nuclei già presenti catturano particelle α (nuclei di ^{4}He) per formare elementi sempre più pesanti. La fusione procede lungo questa catena fino al ferro, che rappresenta un limite energetico: infatti, il ferro ha la massima energia di legame per nucleone, e dunque fondere nuclei più pesanti non rilascia energia, ma ne richiede. Oltre il ferro, quindi, la fusione non è più un processo energeticamente favorevole (vedi Fig. 12). Le temperature necessarie per fondere nuclei più pesanti aumentano all'aumentare della carica nucleare Z, poiché cresce la barriera coulombiana da superare. Alcuni esempi sono il bruciamento del carbonio che inizia per $T > 6 \times 10^8$ K o il bruciamento dell'ossigeno che inizia per $T > 1.5 \times 10^9$ K.

Elementi pesanti

Gli elementi più pesanti del ferro non possono essere prodotti tramite reazioni di fusione nucleare, poiché la fusione di nuclei con $A > 56$ (come il ferro) non è energeticamente conveniente. Al contrario, tali elementi si formano attraverso processi di cattura neutronica, che consistono nell'aggiunta di neutroni a un nucleo

$$(Z,\ N)\ +\ n\ \rightarrow\ (Z,\ N+1). \tag{124}$$

Poiché i neutroni non subiscono repulsione coulombiana, possono essere catturati facilmente dai nuclei. Una volta catturato un neutrone, il nucleo diventa un isotopo più pesante. A seconda dei tempi coinvolti, il processo può seguire due strade: s-process (slow), se la cattura è lenta rispetto al tempo di decadimento β, il nucleo instabile ha il tempo di decadere prima di catturare un altro neutrone; r-process (rapid), se la cattura è molto veloce, il nucleo accumula più neutroni prima di poter

decadere, portando alla formazione di nuclei molto ricchi in neutroni. In entrambi i casi, dopo la cattura neutronica può avvenire un decadimento β^-

$$(Z, N+1) \rightarrow (Z+1, N) + e^- + \nu_e, \tag{125}$$

che trasforma un neutrone in un protone, incrementando il numero atomico e formando quindi un elemento diverso. La cattura di protoni è teoricamente possibile, ma risulta sfavorita a causa della barriera coulombiana.
Alla fine della loro vita, le stelle massicce esplodono come supernovae, restituendo al mezzo interstellare (ISM) una grande varietà di elementi, tra cui anche quelli pesanti prodotti durante la loro evoluzione. La formazione di una nuova stella avviene dalla contrazione gravitazionale di una nube di gas e polveri dell'ISM, arricchita dai prodotti della nucleosintesi stellare. Inizialmente gli atomi presenti sono neutri, ma durante il collasso la temperatura aumenta per effetto della contrazione gravitazionale. La stella entra quindi nella fase di protostella, durante la quale l'energia emessa è principalmente gravitazionale. Quando la temperatura al centro diventa sufficientemente elevata, si innesca la fusione dell'idrogeno tramite il ciclo p–p, e la stella entra nella Main Sequence, cominciando la sua fase stabile alimentata dal'energia nucleare.

0.2.2 Struttura stellare e modelli

Per studiare la struttura interna di una stella in equilibrio, si introducono alcune assunzioni semplificative, utili a ottenere un modello teorico trattabile. In particolare, si assume: simmetria sferica, la stella è sfericamente simmetrica, quindi ogni grandezza dipende solo dalla distanza dal centro r; assenza di rotazione e campo magnetico trascurabile; equilibrio termodinamico locale (LTE). Quest'ultimo implica:
- Equilibrio termico: entro il libero cammino medio delle particelle, le variazioni di temperatura sono trascurabili;
- Equilibrio meccanico: la stella è in equilibrio idrostatico;
- Equilibrio chimico: la composizione chimica non cambia apprezzabilmente nei tempi considerati per calcolare lo stato della stella.

In regime stazionario, la massa è conservata. Considerando uno strato sferico di spessore dr, la sua massa sarà $dM = \rho(r)dV = \rho(r)4\pi r^2 dr$, da cui otteniamo l'equazione di continuità della massa

$$\frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r). \tag{126}$$

Integrando, otteniamo la massa racchiusa entro il raggio r

$$M(r) = \int_0^r r^2 \rho(r) dr, \tag{127}$$

che fornisce l'informazione su quanta massa è contenuta entro una data distanza dal centro e, di conseguenza, determina il campo gravitazionale interno. Infatti, per il teorema di Gauss, a distanza r dal centro la gravità dipende unicamente dalla massa racchiusa $M(r)$.

Equilibrio idrostatico

L'equilibrio idrostatico descrive il bilanciamento tra la forza di gravità, che tende a comprimere la stella verso il centro, e la pressione interna, che invece la sostiene. Consideriamo un elemento di volume cilindrico di base dA e altezza dr, con massa $dm = \rho(r)dAdr$. La forza esercitata dalla gravità su questo elemento è

$$F_G = -\frac{GM(r)dm}{r^2} = -\frac{GM(r)}{r^2}\rho(r)dAdr. \tag{128}$$

Mentre, la pressione agisce con intensità diversa sui due lati del cilindro. La differenza tra le due forze di pressione è

$$F_P = P(r)dA - P(r+dr)dA = -dPdA. \tag{129}$$

Imponendo l'equilibrio tra queste due forze (cioè $F_P + F_G = 0$), otteniamo

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2}\rho(r), \tag{130}$$

che è l'equazione dell'equilibrio idrostatico. Questa relazione mostra che più la stella è densa, maggiore sarà il gradiente di pressione necessario a contrastare la gravità. L'equilibrio idrostatico è una delle quattro equazioni fondamentali della struttura stellare.

Equazione di stato

Un'altra equazione fondamentale per descrivere la struttura di una stella è l'equazione di stato, che collega pressione, densità e temperatura. Nel caso di un plasma stellare, in molte situazioni può essere modellato come un gas ideale non relativistico (anche se in alcuni casi, come per i gas degeneri, questa approssimazione non è valida). Per un gas ideale, l'equazione di stato è

$$P = \frac{k}{\langle m \rangle}\rho T, \tag{131}$$

dove $\langle m \rangle$ è la massa media per particella. Ad esempio, per idrogeno completamente ionizzato si ha $\langle m \rangle \approx m_p/2$, poiché ogni protone è accompagnato da un elettrone libero. Utilizzando l'equazione dell'equilibrio idrostatico insieme all'equazione di stato, possiamo dedurre alcune relazioni scalari utili. Ricordando l'equazione (130) e valutando al centro della stella, possiamo scrivere

$$P_c \propto \frac{GM^2}{R^4}, \tag{132}$$

e usando l'equazione di stato $P \propto \rho T$, otteniamo

$$\rho T \propto \frac{M^2}{R^4}. \tag{133}$$

Siccome per una sfera $\rho \propto M/R^3$, da cui $R \propto (M/\rho)^{1/3}$, sostituendo troviamo

$$T \propto M^{2/3}\rho^{1/3}, \tag{134}$$

e invertendo

$$\rho \propto T^3 M^{-2}. \tag{135}$$

A parità di temperatura, le stelle meno massicce hanno una densità maggiore. Le stelle più massicce hanno invece un nucleo più caldo. Poiché l'energia nucleare ha una dipendenza esponenziale dalla temperatura, queste differenze hanno conseguenze significative sull'evoluzione stellare.

0.2.3 Trasporto di energia

L'energia prodotta nel nucleo deve essere trasportata fino alla superficie in modo da mantenere l'equilibrio termico: ogni guscio sferico all'interno della stella deve ricevere ed emettere la stessa quantità di energia. I meccanismi fondamentali per questo trasporto sono tre:

Trasporto radiativo
È dominante quando il mezzo è poco opaco e la radiazione può propagarsi efficacemente. In questo caso si può derivare l'equazione del gradiente di temperatura nel seguente modo: l'energia emessa per unità di superficie da un corpo nero è

$$\omega(r) = \sigma T^4(r) \tag{136}$$

e la sua variazione al variare della temperatura

$$d\omega_{em}(r) = 4\sigma T^3(r) dT. \tag{137}$$

L'energia assorbita da uno strato infinitesimo è

$$d\omega = -\kappa_\lambda \omega(r) dr, \tag{138}$$

con $\kappa_\lambda = \rho\tilde{\kappa}_\lambda$ (opacità per unità di massa). Quindi

$$d\omega_{ab} = -\tilde{\kappa}_\lambda \rho(r)\omega(r) dr. \tag{139}$$

Eguagliando emissione e assorbimento

$$4\sigma T^3(r) dT = -\tilde{\kappa}_\lambda \rho(r)\omega(r) dr \quad \rightarrow \quad \frac{dT}{dr} = -\frac{\tilde{\kappa}_\lambda \rho(r)}{4\sigma T^3(r)}\omega(r). \tag{140}$$

La luminosità dello strato è $L(r) = 4\pi r^2 \omega(r)$, da cui

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\tilde{\kappa}_\lambda \rho(r) L(r)}{64\pi r^2 \sigma T^3(r)}. \tag{141}$$

Trasporto conduttivo
In questo meccanismo l'energia è trasportata per conduzione, come in un solido. È rilevante solo in casi molto particolari (ad es. nei nuclei degeneri). Il gradiente di temperatura è

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{1}{\kappa}\omega(r) = -\frac{1}{\kappa}\frac{L(r)}{4\pi r^2}, \tag{142}$$

dove κ è la conducibilità termica. Maggiore è κ, minore sarà il gradiente richiesto.

Trasporto convettivo
Se l'opacità è elevata o il gradiente radiativo non è sufficiente, il trasporto può avvenire per convezione, cioè per spostamento di masse di gas. Il gradiente di temperatura in questo caso, assumendo convezione adiabatica, è

$$\frac{dT}{dr} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{T(r)}{P(r)} \frac{dP}{dr}, \tag{143}$$

dove γ è l'indice adiabatico ($\gamma = 5/3$ per gas monoatomico completamente ionizzato, come l'idrogeno ionizzato). La convezione si innesca quando il gradiente di temperatura è sufficientemente ripido e quando l'opacità è alta, quindi il trasporto radiativo è inefficace. La convezione comporta il mescolamento del materiale: il nucleo può ricevere nuovo idrogeno dagli strati esterni, prolungando la vita della stella. Se interessa l'intero volume stellare, si ha il dredge-up (o dragamento), cioè il trasporto in superficie degli elementi prodotti nel nucleo, visibili nello spettro.
A seconda della massa della stella, i modelli di struttura stellare prevedono configurazioni diverse degli strati convettivi e radiativi.

0.2.4 Generazione di energia

L'energia in una stella non viene soltanto trasportata, ma è anche generata nel nucleo. Abbiamo già ottenuto tre equazioni fondamentali per descrivere la struttura stellare: l'equazione di continuità della massa, l'equilibrio idrostatico e il trasporto di energia. A queste si aggiungono le condizioni al contorno: l'equazione di stato e l'opacità. Rimane però una quarta incognita, quindi il sistema si chiude introducendo l'equazione per la generazione di energia.
Indichiamo con $\varepsilon(r)$ la quantità di energia generata al secondo per unità di massa in una shell sferica di raggio r. Questa dipende dalla composizione chimica locale, dalla temperatura e densità (tramite la distribuzione di Gamow) e dalle reazioni nucleari attive (definite dalla fisica nucleare).
L'incremento di luminosità nella shell tra r e $r + dr$ è

$$dL = dM_{shell}\varepsilon(r) = 4\pi r^2 dr \rho(r)\varepsilon(r), \tag{144}$$

da cui otteniamo l'equazione della generazione di energia

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r)\varepsilon(r). \tag{145}$$

Questa equazione si risolve solo numericamente, poiché $\varepsilon(r)$ dipende in modo complesso dai contributi delle singole reazioni nucleari. In pratica, $\varepsilon(r)$ è diverso da zero solo nel nucleo, che è l'unica regione della stella in cui si verificano reazioni di fusione.
Riassumiamo quindi quello che abbiamo visto riguardante la struttura stellare:
Equazioni fondamentali

1. Equazione di continuità
$$\frac{dM}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \tag{146}$$
2. Equilibrio idrostatico
$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2}\rho(r) \tag{147}$$

3. Trasporto di energia
$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\tilde{\kappa}_\lambda \rho(r) L(r)}{64\pi r^2 \sigma T^4(r)} \tag{148}$$

4. Generazione di energia
$$\frac{dL(r)}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r)\rho(r) \tag{149}$$

Condizioni al contorno

1. Equazione di stato
$$P(r) = \frac{\rho(r)}{\langle m \rangle} kT(r) \tag{150}$$

2. Opacità
$$\tilde{\kappa}_\lambda = \tilde{\kappa}_\lambda(\rho, T, X) \tag{151}$$

3. Efficienza termonucleare
$$\varepsilon \propto \varepsilon(\rho, T, X) \tag{152}$$

0.2.5 Collasso della stella

In assenza di pressione interna, una stella collasserebbe sotto la propria gravità. Possiamo quindi chiederci quale sia il tempo scala del collasso gravitazionale, ovvero il tempo di free-fall. Considerando una particella soggetta alla gravità, otteniamo
$$dU = -\frac{GM(r_0)dm}{r_0} = \frac{1}{2}dm\left(\frac{dr}{dt}\right)^2 - \frac{GM(r)dm}{r}, \tag{153}$$

da cui
$$dt = \pm\left[2GM\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)\right]^{-1/2} dr. \tag{154}$$

Integrando
$$\tau_{ff} = \int_0^{\tau_{ff}} dt = \pm\frac{1}{\sqrt{2GM}}\int_0^{r_0} dr\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)^{-1/2} = \sqrt{\frac{\pi^2}{8G}\frac{r_0^3}{M}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G}\frac{1}{\langle\rho\rangle}}, \tag{155}$$

dove abbiamo posto $r/r_0 = x$ per risolvere l'integrale. Nel caso del Sole, si ottiene $\tau_{ff} \approx 1770\,\mathrm{s}$.
Possiamo ora mettere in relazione la pressione media con l'energia gravitazionale
$$\int_0^R \frac{dP}{dr} 4\pi r^3 dr = -\int_0^R \frac{GM(r)}{r}\rho(r) 4\pi r^2 dr \tag{156}$$
$$[P(r)4\pi r^3]_o^R - 3\int_0^R P(r)4\pi r^2 dr = \int_V \frac{GM(r)}{r} dM \tag{157}$$
$$-3\int_0^R P(r)4\pi r^2 dr = \int_V dU_{GR} \tag{158}$$
$$-3V\left(\frac{1}{V}\int_V P(r)dV\right) = U_{GR} \tag{159}$$
$$-3V\langle P\rangle = U_{GR}. \tag{160}$$

Quindi otteniamo la relazione

$$\langle P\rangle = -\frac{1}{3}\frac{U_{GR}}{V} = -\frac{1}{3}\varepsilon_{GR}. \tag{161}$$

Per un gas ideale in condizioni classiche ($v \ll c,\ d \gg \lambda_D \approx h/p$) vale $P(r)V(r) = NkT(r)$ e quindi l'energia termica è

$$E_{TH} = \frac{3}{2}NkT = \frac{3}{2}PV, \tag{162}$$

da cui

$$P = \frac{2}{3}\frac{E_{TH}}{V} = \frac{2}{3}\varepsilon_{TH}. \tag{163}$$

Adesso moltiplichiamo per l'elemento di volume dV e integriamo

$$\int_0^R 4\pi r^2 dr\ P(r) = \frac{2}{3}\int_0^R 4\pi r^2 dr\ \varepsilon_{TH}(r) \tag{164}$$

$$\langle P\rangle V = \frac{2}{3}E_{TH} \tag{165}$$

Confrontando con l'equazione (161) otteniamo

$$E_{TH} = -\frac{1}{2}U_{GR}, \tag{166}$$

ovvero il teorema del viriale. Quando una stella si contrae, l'energia potenziale gravitazionale diventa più negativa, e di conseguenza l'energia termica aumenta

$$E_{tot} = E_{TH} + U_{GR} = \frac{1}{2}U_{GR} = -E_{TH}. \tag{167}$$

Le equazioni della struttura stellare, risolte numericamente, mostrano che il trasporto di energia all'interno della stella avviene in modo diverso a seconda della massa. A ogni intervallo di massa corrisponde una diversa combinazione di processi di trasporto (convezione o radiazione) e reazioni nucleari dominanti:
- Stelle a bassa massa ($M < 0.5\,M_\odot$) – Stelle di tipo spettrale K. L'energia è prodotta principalmente tramite la catena protone-protone (p-p). L'alto gradiente di temperatura e l'elevata opacità favoriscono un trasporto interamente convettivo. Le stelle più piccole potrebbero essere completamente convettive, senza zone radiative.
- Stelle intermedie ($0.5\,M_\odot < M < 1.5\,M_\odot$) – Stelle G-F (es. il Sole). Produzione energetica tramite p-p e in parte ciclo CNO. Il nucleo è radiativo, mentre l'inviluppo è convettivo. La convezione interessa solo una piccola frazione della massa.
- Stelle massicce ($M > 1.5\,M_\odot$) – Stelle F-B. Il ciclo CNO domina la produzione energetica. L'elevata energia sviluppata nel nucleo rende necessario un nucleo convettivo. L'inviluppo esterno è radiativo, con trasporto radiativo predominante.
Per quanto riguarda la struttura interna del Sole (vedi Fig. 14), la maggior parte della massa si concentra entro il 50% del raggio. La zona convettiva si estende solo negli ultimi 30% del raggio, ma corrisponde ad appena il 3% della massa totale. La densità e la pressione calano drasticamente: raggiungono il 10% del valore centrale già a un quarto del raggio, e appena lo 0.1% a metà raggio. Anche la luminosità è fortemente concentrata al centro: il 99% della luminosità totale viene generata nei primi 25% del raggio. La temperatura, invece, decresce in modo più graduale dal

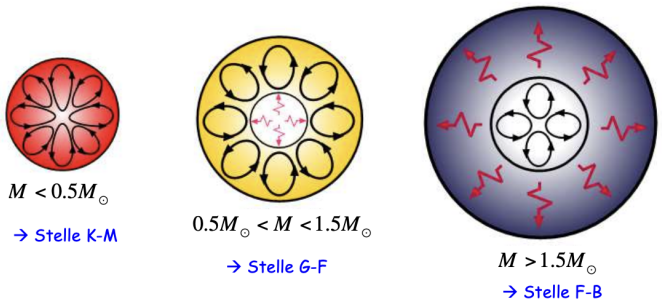


Figura 13: Struttura del trasporto di energia nelle stelle in funzione della massa.

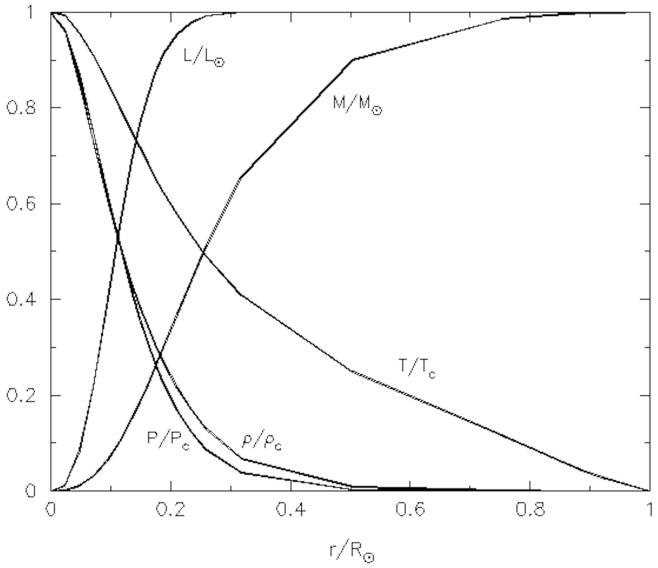


Figura 14: Profili radiali normalizzati delle grandezze fisiche all'interno del Sole secondo un modello standard.

nucleo verso l'esterno.
Per quanto riguarda la composizione chimica secondo i modelli teorici (che assumono una composizione iniziale di circa 71% H, 27% He e 2% metalli), nel nucleo solare si osserva un'elevata abbondanza di azoto: la concentrazione di N è circa 300 volte quella del carbonio. Questo perché il Sole è molto più vecchio del tempo scala caratteristico del ciclo CNO, per cui le abbondanze di C e N hanno ormai raggiunto l'equilibrio nucleare.
Infine, sebbene i modelli stellari siano costruiti su basi teoriche e numeriche, le loro previsioni devono essere validate tramite osservazioni sperimentali. Nel caso del Sole, i principali vincoli osservativi sono lo spettro elettromagnetico della fotosfera, le oscillazioni solari studiate tramite elio/astro-sismologia e il flusso dei neutrini solari, prodotti dalle reazioni nucleari nel nucleo.

0.2.6 Eliosismologia

Negli ultimi decenni, grazie all'evoluzione delle tecnologie osservative, l'eliosismologia ha avuto uno sviluppo fondamentale per la comprensione della struttura interna del Sole. Le prime osservazioni di oscillazioni periodiche della superficie solare ri-

salgono al 1962, ma la loro interpretazione teorica è stata formulata solo negli anni '70.
Il Sole si comporta come una cavità risonante, simile a una membrana che vibra. In quanto fluido, può sostenere onde di pressione stazionarie (dette p-modes, pressure modes), ovvero onde acustiche che si propagano nel suo interno. Lo spettro di potenza di queste oscillazioni permette di ricavare la velocità del suono nel mezzo, legata alle proprietà termodinamiche del plasma

$$c_s = \sqrt{\gamma \frac{dP}{d\rho}} \quad \rightarrow \quad c_s = \sqrt{\frac{\gamma_k}{\langle m \rangle} T}. \tag{168}$$

All'interno del Sole, dove la temperatura è maggiore, aumenta anche la velocità del suono, causando rifrazione delle onde verso l'esterno. Alla fotosfera, invece, le onde vengono riflesse, confinandole all'interno del Sole. Le onde a lunghezza d'onda piccola restano vicino alla superficie, mentre quelle a scala maggiore penetrano in profondità, rifrangendosi e fornendo informazioni sugli strati interni. Poiché si tratta di onde stazionarie, offrono una fotografia "istantanea" stabile dell'interno solare. Le oscillazioni hanno velocità tipiche $\sim 0.1\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, periodi compresi tra 1.5 e 20 min e lunghezze d'onda orizzontali comprese tra $\sim 10^3$ e 10^6 km, con modi globali come il dipolo. Queste oscillazioni sono analizzate tramite armoniche sferiche nella scomposizione delle componenti radiali in coordinate solari. Si ottiene così una moltitudine di modi acustici, ciascuno sensibile a una diversa profondità del Sole.
Sebbene gli attriti nel plasma tendano a smorzare le onde, la convezione agisce da sorgente continua, convertendo energia termica in pulsazioni di energia cinetica. Il problema inverso che si affronta è il seguente: dati gli spettri osservati delle oscillazioni, si cerca di risalire ai profili radiali di densità, temperatura e pressione.
Nel regime di piccole oscillazioni, si distinguono modi radiali, associati a espansione e contrazione simmetriche, e modi non radiali, dove zone adiacenti si espandono e si contraggono in modo alternato.
Ogni configurazione geometrica ha solo un numero finito di frequenze di risonanza, come nei sistemi vibranti classici. La frequenza tipica dei modi solari è $\nu \sim 3\,\mathrm{mHz}$ (periodo $\sim 5\,\mathrm{min}$). Il satellite SOHO ha rilevato oltre 10^7 modi acustici distinti.
Le applicazioni principali riguardano la rotazione interna del Sole, si osserva che il Sole ruota come corpo rigido fino alla zona di transizione tra regione convettiva e radiativa, oltre la quale il comportamento differenziale scompare; la profondità della zona convettiva, si identifica chiaramente una discontinuità nella derivata della velocità del suono in corrispondenza di $r \approx 0.71\ R_\odot$, che segna l'inizio della zona convettiva.
Le discrepanze tra modelli teorici e osservazioni sono inferiori allo 0.4%, ma ancora non del tutto comprese. Inoltre, la variazione della rotazione differenziale tra le regioni interne e quelle più esterne può generare un intenso campo magnetico toroidale, potenzialmente responsabile del meccanismo di dinamo che alimenta il ciclo magnetico solare di 22 anni.

0.2.7 Neutrini solari

Un'importante conferma dei modelli solari proviene dallo studio dei neutrini solari, che rappresentano la terza sonda sperimentale insieme all'emissione fotosferica e all'eliosismologia. Queste particelle sono prodotte in abbondanza nelle reazioni

nucleari che avvengono nel nucleo solare, in particolare nelle catene p-p e CNO. A differenza dei fotoni, che impiegano anche $\sim 10^5$ anni per attraversare gli strati interni del Sole a causa dei continui scattering, i neutrini interagiscono molto debolmente con la materia (la loro sezione d'urto è bassissima) e raggiungono la Terra in appena ~ 8.5 minuti, viaggiando praticamente indisturbati. La reazione dominante che produce neutrini è $p + p \rightarrow d + e^+ \nu_e$, ma i neutrini p-p hanno energie molto basse, rendendoli difficili da rivelare.
Le reazioni della catena p-p II e della catena CNO producono neutrini più energetici, anche se meno abbondanti. Proprio per questo motivo sono più facili da osservare sperimentalmente. L'esperimento Borexino, situato sotto il Gran Sasso, ha fornito misure dirette di neutrini provenienti sia dalla catena p-p che dal ciclo CNO, rappresentando un importante successo sperimentale nella conferma del modello solare standard.
Per molti anni il flusso di neutrini solari misurato risultava significativamente inferiore a quello previsto dal modello solare standard. Questo diede origine al cosiddetto problema dei neutrini solari e spinse la comunità scientifica a interrogarsi su diverse possibili spiegazioni: un errore sperimentale nella misura del flusso, un errore nel modello, una stima inaccurata delle sezioni d'urto per le interazioni dei neutrini, oppure una proprietà sconosciuta dei neutrini stessi.
La soluzione corretta si rivelò essere quest'ultima: i neutrini oscillano tra i tre sapori ($\nu_e,\ \nu_\mu,\ \nu_\tau$), fenomeno che li rende parzialmente "invisibili" ai rivelatori sensibili solo ai neutrini elettronici. Questa oscillazione implica che i neutrini abbiano massa diversa da zero, in contrasto con quanto previsto dal Modello Standard delle particelle, aprendo così una nuova prospettiva sulla fisica fondamentale.

0.3 Evoluzione stellare

0.3.1 Gas degenere

Il concetto di gas degenere nasce dal principio di esclusione di Pauli, secondo cui due elettroni non possono occupare lo stesso stato quantico. Questo principio può essere visto anche in relazione con il principio di indeterminazione di Heisenberg, che impone un limite inferiore al prodotto tra incertezza di posizione e quantità di moto $\Delta x \Delta p_x > \hbar$. Nel linguaggio dello spazio delle fasi, ciò significa che un volumetto di volume $\hbar^3$ può essere occupato al massimo da due elettroni con spin opposto (nel caso di elettroni liberi). A livello quantistico, quindi, comprimere troppo un gas porta a un aumento inevitabile della quantità di moto degli elettroni: questo effetto collettivo genera una pressione detta degenere, che è indipendente dalla temperatura e completamente distinta dalla pressione termica.
Consideriamo un gas di elettroni liberi con densità numerica n_e (elettroni per unità di volume). Il volume disponibile per ciascuno è circa $\Delta V \sim 1/n_e$, da cui

$$\Delta x \approx n_e^{-1/3} \quad \rightarrow \quad \Delta p_x > \frac{\hbar}{\Delta x} \approx \hbar n_e^{1/3}, \tag{169}$$

che rappresenta il limite minimo per la quantità di moto di ciascun elettrone.
A parità di temperatura T, possiamo chiedere per quale densità elettronica la pressione degenere diventa confrontabile con quella termica. Uguagliando la quantità di moto stimata con quella termica

$$\Delta p_x \sim P_{TH} \quad \rightarrow \quad \hbar n_e^{1/3} \sim \sqrt{2 m_e k T}, \tag{170}$$

otteniamo la densità critica quantistica

$$n_e = n_Q \sim \hbar^{-3} (2 m_e k T)^{3/2}. \tag{171}$$

Quindi $n_Q \propto T^{3/2}$: a temperature più basse, la pressione degenere si manifesta anche a densità più basse. Anche se la pressione degenere non dipende da T, la scala a cui diventa importante sì.
Se consideriamo una parete di area A colpita da elettroni in un intervallo di tempo Δt, il numero di urti sarà $\sim n_e v_x \Delta t A$, con ciascun urto che trasferisce quantità di moto $\Delta p_x = F_x \Delta t$. Allora

$$P \sim N \frac{F_x}{A} = n_e \frac{\Delta p_x^2}{m_e} \approx \frac{n_e}{m_e} (\hbar n_e^{1/3})^2 = \frac{\hbar^2}{m_e} n_e^{5/3}. \tag{172}$$

La formula precisa, ottenuta dalla statistica di Fermi-Dirac, è

$$P = \frac{1}{5} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{m_e} n_e^{5/3}. \tag{173}$$

Dato che $m_e \ll m_p$, la degenerazione degli elettroni è più rilevante rispetto a quella dei nuclei. Considerando ora una composizione generica (A, Z), con densità di massa $\rho = Z m_p n_Z + (A - Z) m_n n_Z + m_e n_e \approx A m_p n_Z$, se il gas è altamente ionizzato la densità di elettroni liberi è $n_e \approx Z n_Z \approx Z\rho/(A m_p)$, da cui segue

$$P = \frac{1}{5} \left(\frac{3}{8\pi} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{m_e} \left(\frac{Z}{A} \right)^{5/3} \left(\frac{\rho}{m_p} \right)^{5/3} \approx 0.05 \; h^2 \left(\frac{Z}{A} \right)^{5/3} \left(\frac{\rho}{m_p} \right)^{5/3} \frac{1}{m_e}. \tag{174}$$

La pressione degenere è totalmente indipendente dalla temperatura: un gas degenere può sostenere la gravità anche raffreddandosi, fino al raggiungimento dell'equilibrio termodinamico. Poiché $P \propto \rho^{5/3}$, diventa rilevante ad alte densità e basse temperature, come nelle nane bianche. La dipendenza inversa dalla massa della particella (nel denominatore c'è m_e) implica che la degenerazione elettronica domina sulle altre. Applicando questo modello al Sole, possiamo stimare il rapporto n_e/n_Q: sia al centro sia come valore medio, si riscontra che il gas non è degenere. Tuttavia, al centro si ha $n_e/n_Q \sim 0.3$, quindi non del tutto trascurabile.

L'esistenza della pressione degenere impone un limite inferiore alla massa di una stella. Consideriamo una protostella, cioè una nube di gas in fase di contrazione: con l'aumentare della densità, diventano rilevanti sia la pressione termica che quella degenere. La variazione della temperatura centrale in funzione della densità dipende dalla legge di stato dominante. Dall'equilibrio idrostatico, la pressione centrale scala come $P_c \approx GM^2/R^4$, mentre per un gas perfetto classico $P = k\rho T/\langle m \rangle$, quindi

$$T_c \propto \frac{P_c}{\rho} \approx \frac{GM^2}{R^4}\frac{R^3}{M} = \frac{GM}{R} \propto \rho^{1/3} M^{2/3}, \tag{175}$$

da cui

$$\log T_{\text{gas perfetto}} = \frac{1}{3}\log\rho + \frac{2}{3}\log M + C_1. \tag{176}$$

Invece, per un gas degenere non relativistico abbiamo

$$\log T_{\text{gas degenere}} = \frac{2}{3}\log\rho + C_2. \tag{177}$$

Se durante il collasso la nube raggiunge la degenerazione prima di innescare reazioni termonucleari, il collasso viene fermato dalla pressione degenere. In questo caso, l'evoluzione termina in un lento raffreddamento, senza mai diventare una stella vera e propria: si forma una nana bruna. Viceversa, se si raggiungono temperature sufficienti per avviare la fusione prima dell'instaurarsi della degenerazione, la protostella evolve verso la sequenza principale. Poiché la temperatura necessaria per innescare la fusione aumenta con la massa, esiste una massa minima critica, al di sotto della quale le reazioni nucleari non partono mai. Tale limite si trova intorno a $M < 0.1\ M_\odot$ e oggetti con massa inferiore (incluse alcune nane brune e grandi pianeti gassosi) non diventano mai stelle.

Esiste anche un limite superiore alla massa di una stella, che non dipende dalla pressione degenere, ma dalla pressione di radiazione

$$P_{rad} \propto w_s = \sigma T^4 \propto \left(\frac{M}{R}\right)^4 \propto M^2 P_{idro}. \tag{178}$$

Quindi per masse elevate, la pressione di radiazione può superare quella idrostatica ($P_{\text{rad}} > P_{\text{idro}}$), generando un vento stellare intenso che espelle gli strati più esterni. La stella perde massa fino a che P_{rad} torna trascurabile. Questo fenomeno diventa rilevante per masse maggiori di circa $M > 100\ M_\odot$. Stelle così massicce si osservano in ammassi stellari giovani, ma sono instabili e perdono massa rapidamente.
In conclusione, le stelle stabili si trovano in un intervallo di massa limitato

$$0.1\ M_\odot < M_* < 100\ M_\odot. \tag{179}$$

Nelle stelle molto dense, la quantità di moto degli elettroni degeneri può diventare relativistica. In questo regime, la pressione degenere non segue più la legge non relativistica ($P \propto \rho^{5/3}$), ma cambia in

$$P = \frac{1}{8}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3} hcn_e^{4/3} \propto \rho^{4/3}, \tag{180}$$

scompare la dipendenza dalla massa della particella: il risultato dipende solo dalla densità. Quindi, ricordando la pressione dell'equilibrio idrostatico, troviamo

$$P_{eq} \approx \frac{GM^2}{R^4} \propto \rho^{4/3} M^{2/3} \quad \rightarrow \quad \frac{P_{eq}}{P_{deg,rel}} \propto M^{2/3}, \tag{181}$$

ovvero il rapporto dipende solo dalla massa. La conseguenza fisica di questo risultato è che esiste una massa critica oltre la quale la pressione di degenerazione non è più sufficiente a bilanciare la gravità, quindi la stella collassa. Questo valore è il limite di Chandrasekhar.
Per derivare questo limite partiamo dalla relazione

$$\langle P \rangle V = -\frac{1}{3} U_{GR}. \tag{182}$$

Nel caso di un gas degenere relativistico vale l'equazione (180) e quindi riscriviamo la relazione come

$$\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3} \frac{hc\rho^{4/3}}{8m_e^{4/3}} V \approx \frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R}\right). \tag{183}$$

Adesso racchiudiamo tutte le costanti in C e riscriviamo

$$C\rho^{4/3} V = \frac{M^2}{R}. \tag{184}$$

Ricordando che $\rho = M/V$ e $V = 4\pi/3\ R^3$, troviamo

$$C\ M^{-2/3} = \left(\frac{4\pi}{3}\right)^{1/3}, \tag{185}$$

ovvero la massa limite

$$M = 0.18\left(\frac{Z}{A}\right)^2 \left(\frac{hc}{Gm_p^{4/3}}\right)^{3/2}. \tag{186}$$

Con un profilo realistico della densità interna (0.21 anziché 0.18) e con $Z/A = 0.5$ troviamo $M_{Ch} \approx 1.44\ M_\odot$.

0.3.2 Evoluzione nella sequenza principale

Consideriamo ora l'evoluzione di una stella nata che entra nella sequenza principale, fase in cui trascorre gran parte della sua vita. Una nube sferica autogravitante collassa fino a raggiungere al centro la temperatura critica di circa 10^7 K, sufficiente per l'innesco della fusione dell'idrogeno. In questa fase, la luminosità della stella segue approssimativamente una legge del tipo $L \propto T^b$, con $b \simeq 6$ per stelle con

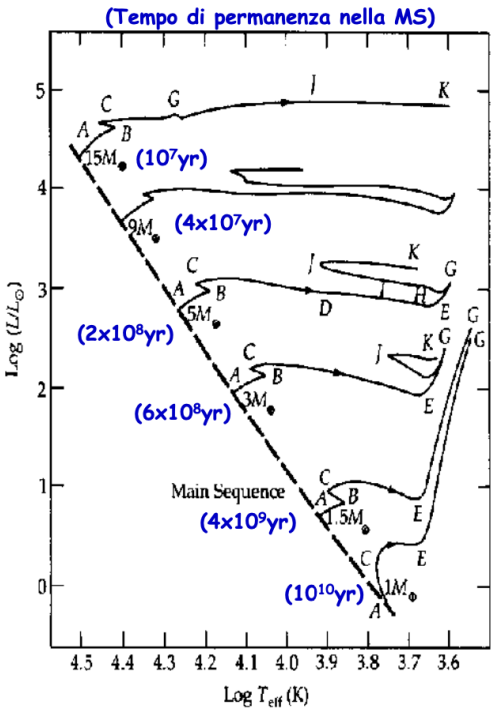


Figura 15: Percorsi evolutivi nel diagramma HR per stelle di massa compresa tra 1 e 15 masse solari.

$M < 1\ M_\odot$ e $b \simeq 8$ per $M > 1\ M_\odot$. Questa dipendenza varia in base al meccanismo di bruciamento dominante, all'opacità del plasma e al tipo di trasporto nella fotosfera. Dalle osservazioni sappiamo che non esistono stelle più fredde di circa 3000 K. Empiricamente, si osserva che la luminosità è legata alla massa come $L \propto M^\alpha$, con $\alpha \approx 2$ per $M < 0.3\ M_\odot$, $\alpha \approx 4$ per $0.3 < M/M_\odot < 3$, e $\alpha \approx 3$ per masse superiori. Il tempo di vita nella sequenza principale (vedi Fig. 15) è inversamente proporzionale alla luminosità

$$t_{star} \propto \frac{M_H c^2}{L} \propto \frac{M_H c^2}{M^{3.5}} \propto M^{-2.5}. \tag{187}$$

Le stelle più massive evolvono quindi molto più rapidamente. In una popolazione di stelle coeve, quelle più massicce lasciano per prime la sequenza principale. Questa relazione tra massa e luminosità si può giustificare anche a partire dalle equazioni

fondamentali dell'equilibrio stellare:

$$\frac{dP}{dr} = 4\pi r^2 \rho(r) \quad \rightarrow \quad M \propto R^3 \rho \qquad (I) \tag{188}$$

$$\frac{dM}{dr} = -\frac{GM(r)}{r^2}\rho(r) \quad \rightarrow \quad P \propto \frac{M}{R}\rho \qquad (II) \tag{189}$$

$$\frac{dT}{dr} = -\frac{3\tilde{\kappa}_\lambda \rho(r) L(r)}{64\pi r^2 \sigma T^3(r)} \quad \rightarrow \quad L \propto \frac{T^4 R}{\rho} \qquad (III) \tag{190}$$

$$\text{equazione di stato} \quad \rightarrow \quad P \propto \rho T \qquad (IV) \tag{191}$$

$$(4) + (2) \quad \rightarrow \quad T \propto \frac{P}{\rho} \propto \frac{M}{R} \qquad (V) \tag{192}$$

$$+ (3) \quad \rightarrow \quad L \propto T^4 \frac{R}{\rho} \propto \left(\frac{M}{R}\right)^4 \frac{R}{\rho} \propto \left(\frac{M}{R}\right)^4 R\frac{R^3}{M} \propto M^3. \qquad (VI) \tag{193}$$

Possiamo anche stimare i raggi delle stelle in MS. Dalla relazione

$$\frac{dL}{dr} = 4\pi r^2 \varepsilon(r)\rho(r) \quad \rightarrow \quad L \propto R^3 \rho\varepsilon \approx M\varepsilon \quad \rightarrow \quad L \propto M\rho T^\beta, \tag{194}$$

poiché $\varepsilon_{pp} \propto \rho T^4$ e $\varepsilon_{CNO} \propto \rho T^{17}$. Inoltre sfruttando le relazioni (V) e (VI) troviamo

$$M^3 \propto M\rho T^\beta \quad \rightarrow \quad \rho \propto M^2 T^{-\beta} \propto M^2 \left(\frac{M}{R}\right)^{-\beta} = M^{2-\beta} R^{-\beta}. \tag{195}$$

Per concludere otteniamo quindi

$$R \propto M^{(\beta-1)/(\beta+3)}. \tag{196}$$

Per la catena p-p vale $R \propto M^{3/7}$ e per il ciclo CNO vale $R \propto M^{4/5}$. Otteniamo così i limiti per il raggio riscalato a $R_\odot$

$$0.35\ R_\odot < R < 40\ R_\odot. \tag{197}$$

Durante la MS la stella mantiene temperatura e luminosità quasi costanti. La variazione principale riguarda l'opacità, che dipende dalla composizione chimica. Se x, y, z sono le frazioni in massa rispettivamente di H, He e metalli, allora i contributi principali sono:
- per fotoionizzazione (bound-free transitions) $\tilde{\kappa}_{bf} \simeq 4.3 \cdot 10^{25} z(1+x)\ \rho T^{-3.5} \mathrm{cm}^2\,\mathrm{g}^{-1}$
- per bremasstrahlung (free-free transitions) $\tilde{\kappa}_{ff} \simeq 3.7 \cdot 10^{22}(x+y)(1+x)\ \rho T^{-3.5} \mathrm{cm}^2\,\mathrm{g}^{-1}$
- per Compton (electron scattering) $\tilde{\kappa}_s = 0.2(1+x)\ \mathrm{cm}^2\,\mathrm{g}^{-1}$.

Poiché $\tilde{\kappa} \propto (1+x)$, con il procedere della fusione dell'idrogeno diminuisce l'opacità e la luminosità aumenta (fino a un +30%). Infatti:

$$L(r) = -\frac{64}{3}\frac{\pi r^2 \sigma T^3(r)}{\tilde{\kappa}\rho(r)}\frac{dT}{dr} \propto \frac{1}{\tilde{\kappa}_\lambda} \propto \frac{1}{(1+x)}. \tag{198}$$

0.3.3 Evoluzione oltre la MS

La durata della fase di sequenza principale dipende dalla massa stellare e, una volta combinata con una funzione di massa iniziale (IMF), consente di datare gli ammassi stellari. Tuttavia, al termine di questa fase, l'idrogeno nel nucleo si esaurisce e la temperatura non è ancora sufficiente per innescare la fusione dell'elio, per cui il nucleo inizia a contrarsi. Nelle stelle con massa $M < 0.5\ M_\odot$, la contrazione non porta comunque a temperature abbastanza elevate da avviare la fusione dell'elio: la stella si stabilizza in uno stato sostenuto dalla pressione degenere degli elettroni. Se invece $M > 0.5\ M_\odot$, il collasso del nucleo converte energia gravitazionale in energia termica e provoca un aumento della temperatura; contemporaneamente, lo strato di idrogeno che circonda il nucleo raggiunge i 10^7 K, attivando la fusione in una shell che contribuisce a mantenere (o addirittura aumentare) la luminosità della stella rispetto alla fase di MS.

La contrazione avviene in regime quasi-statico e il teorema del viriale può essere applicato: l'energia totale $E_{tot} = E_k + U_{GR}$ si conserva finché non si accende una nuova reazione termonucleare. Affinché l'energia gravitazionale si mantenga costante, alla contrazione del nucleo deve corrispondere un'espansione dell'inviluppo: mentre il nucleo si riscalda, l'inviluppo si raffredda per effetto del trasporto radiativo. Globalmente, la stella si espande, mentre la luminosità resta approssimativamente costante. Di conseguenza, la temperatura superficiale diminuisce secondo $T \propto (L/R^2)^{1/4}$ e la stella si sposta nel diagramma HR verso destra, evolvendo in una **sottogigante**. Il minimo di temperatura che può raggiungere è circa 3000 K, fissato dal limite di Hayashi: al di sotto di questa soglia, il gradiente di temperatura richiesto dal trasporto radiativo diventerebbe troppo elevato, rendendo instabile l'equilibrio e causando un innalzamento della temperatura stessa.
Una volta raggiunto questo limite, la temperatura superficiale rimane quasi costante, ma la stella continua ad aumentare di raggio ed evolve verticalmente nel diagramma HR, diventando una gigante rossa con raggi compresi tipicamente tra 50 e 100 $R_\odot$. In questa fase, l'inviluppo diventa convettivo e, a causa della bassa gravità superficiale, si verifica una significativa perdita di massa negli strati esterni.

Nel frattempo, il destino del nucleo dipende dalla massa stellare. Per $M < 0.5\ M_\odot$, la pressione degenere degli elettroni arresta il collasso prima che si raggiungano le condizioni per l'accensione della fusione dell'elio. Nel caso $0.5\ M_\odot < M < 2.25\ M_\odot$, la reazione 3α si innesca in un nucleo dominato dalla pressione degenere: in questo regime, l'accensione dell'elio avviene in modo esplosivo (Helium flash), poiché l'aumento della temperatura non viene bilanciato da un'espansione che possa regolare la reazione. Sebbene questa fase sia prevista dai modelli, non è ancora stata osservata direttamente. Infine, nelle stelle con $M > 2.25\ M_\odot$, la fusione dell'elio si accende in modo regolare, poiché il nucleo non è degenere.
Ad esempio, una stella di massa solare (vedi Fig. 16) attraversa un helium flash che termina quando la temperatura diventa sufficientemente alta da rimuovere la degenerazione elettronica nel nucleo, che diventa quindi non degenere, convettivo e in espansione. Dopo una fase di assestamento in cui l'elio si trasforma in carbonio e ossigeno, si hanno due strati e due fonti di energia, di cui l'H-shell (che fornisce la maggior parte di energia) si assottiglia, la luminosità diminuisce, il nucleo si espande (e quindi l'inviluppo si contrae), la temperatura cresce. La stella quindi si

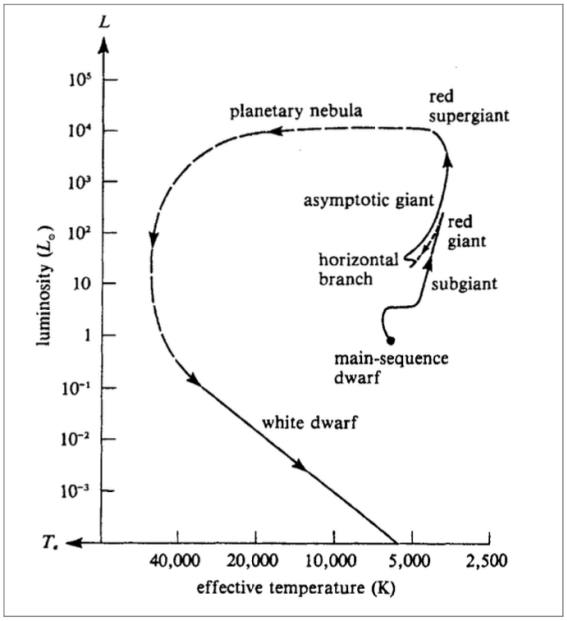


Figura 16: Evoluzione completa di una stella solare nel diagramma HR.

colloca nell'horizontal branch: una regione del diagramma HR (con $L \sim 10^{1\div2}\ L_\odot$ e $T \sim 3 \times 10^{3\div4}$ K) in cui la posizione precisa dipende dalla massa che ha perso durante la fase di gigante rossa (più ha perso massa e più è calda). Questa è una fase di quasi equilibrio per la stella che vi sosta a lungo, come mostra l'elevata densità stellare osservata in questa regione, specialmente negli ammassi globulari. Quando anche l'elio si esaurisce, il nucleo si contrae nuovamente e si forma un nucleo inerte di carbonio (degenere) circondato da due burning shells (H e He) che forniscono energia. L'inviluppo si espande e la luminosità rimane pressoché costante fino al limite di Hayashi, dopodiché la stella evolve lungo il ramo asintotico. In questa fase la stella luminosa si espande a temperatura costante e si instaura convezione che, con il dragamento (dredge-up), può portare in superficie il carbonio dal nucleo. Per le stelle di massa solare non si raggiunge la temperatura per accendere il carbonio, e il bruciamento dell'elio nello strato interno diventa instabile: la stella evolve in una **supergigante rossa** (con raggio fino a 300 volte quello della MS), ma subisce un'importante perdita di massa fino a espellere tutto l'inviluppo, formando una **nebulosa planetaria (PN)**. Questa circonda un nucleo molto caldo e degenere composto da C e O, privo di reazioni nucleari, che diventerà una nana bianca. Gli strati esterni, debolmente legati gravitazionalmente, vengono spinti via dalla pressione di radiazione, ovvero il momento trasferito dai fotoni (nell'UV, dato che la nana bianca è molto calda). Queste bolle in espansione appaiono ad anello (per via dello spessore ottico ai bordi), sono otticamente sottili, mostrano redshift e blueshift e contengono circa il 10% della massa stellare iniziale. La temperatura tipica è $\sim 10^4$ K, con velocità di espansione di $10 \div 50\,\mathrm{km\,s^{-1}}$, e costituiscono materiale utile per la formazione di nuove generazioni stellari. Le nebulose planetarie rappresentano la fase di massima luminosità di una stella a bassa massa (fino a $\sim 10^4$ volte la luminosità in MS), e la loro luminosità assoluta al picco è proporzionale alla massa della stella progenitrice. Possono essere utilizzate come indicatori di distanza: se se ne misura una buona statistica in una galassia, si può calibrare la curva della luminosità assoluta al cutoff e ricavare così le distanze. Il nucleo che rimane diventa una **nana bianca**.

Nana bianca

La nana bianca è un oggetto degenere, privo di reazioni nucleari, che si raffredda lentamente. Il raggio si mantiene costante durante il raffreddamento, con $R \propto L^{1/2}T^{-2}$, cioè

$$\frac{R_{WD}}{R_\odot} \approx \left(\frac{L_{WD}}{L_\odot}\right)^{1/2} \left(\frac{T_{WD}}{T_\odot}\right)^{-2}, \tag{199}$$

e per $L_{WD} \sim 10^{-4}\ L_\odot$ e $T_{WD} \sim T_\odot$, si ottiene $R_{WD} \sim 10^{-2}\ R_\odot$. La densità risulta

$$\rho = \frac{M}{4\pi/3R^3} \approx 10^6\,\mathrm{g\,cm^{-3}} \tag{200}$$

e la pressione (in regime non relativistico)

$$P = \frac{GM^2}{R^4} \approx 10^5\ P_\odot. \tag{201}$$

Si verifica che $R_{WD} \propto M_{WD}^{-1/3}$ (uguagliando pressione gravitazionale e pressione degenere), quindi nota la massa si può ottenere il raggio. Dal teorema del viriale si può stimare anche la temperatura interna

$$T \approx \frac{80G^2 m_e m_p^{8/3}}{9h^2k} \left(\frac{Z}{A}\right)^{-5/3} M^{4/3}, \tag{202}$$

che per $M \sim M_\odot$ dà $T \sim 2.5 \times 10^8\,\mathrm{K}$, compatibile col fatto che non si accende la fusione del carbonio.
Tuttavia per nane bianche più massicce, la pressione degenere diventa relativistica:

$$P_{\text{deg, non-rel.}} \propto \rho^{5/3}, \quad P_{\text{deg, rel.}} \propto \rho^{4/3} \quad \rightarrow \quad P_{\text{deg}} \propto \rho^{(4+\varepsilon)/3}, \tag{203}$$

con $\varepsilon \to 0$ per masse elevate. In equilibrio idrostatico si ha

$$P_{eq} \approx \frac{GM^2}{R^4} \propto \rho^{(4+\varepsilon)/3} \propto \frac{M^{(4+\varepsilon)/3}}{R^{(4+\varepsilon)}} \quad \rightarrow \quad R \propto M^{\frac{\varepsilon-2}{3\varepsilon}}. \tag{204}$$

Per $\varepsilon \to 0$, $R \to 0$, ovvero la stella collassa. Si ha quindi il limite di Chandrasekhar, confermato sperimentalmente: non si osservano nane bianche con massa $> M_{Ch}$. La più massiccia nota ha $M = 1.33\ M_\odot$, la più fredda $T = 3800\,\mathrm{K}$. Le nane bianche non hanno reazioni nucleari, hanno bassa opacità (il gas degenere non assorbe), alta conducibilità termica (grazie agli elettroni liberi), basso gradiente termico. Sono circondate da un sottile strato superficiale (circa $0.01\ R$) di H e He, a $T \sim 10^4\,\mathrm{K}$, con conduzione meno efficiente che rallenta il raffreddamento. Il nucleo degenere di C/O è a $10^{7\div8}$ K ma irradia come corpo nero a temperatura superficiale. Presentano campi magnetici $10^{5\div7}$ Gauss (effetto Zeeman), sono oggetti deboli nel visibile (picco UV), spesso in sistemi doppi, con righe di assorbimento larghe per l'alta pressione superficiale. Il tempo di raffreddamento si calcola considerando solo l'irraggiamento:

$$\frac{dE_{TH}}{dt} = \frac{M}{m_p}k\frac{dT}{dt} = L = 4\pi R^2\sigma T^4 \quad \rightarrow \quad dt = \frac{M}{m_p}\frac{k}{4\pi R^2\sigma T^4}dT \tag{205}$$

e integrando

$$t_{WD}(T) = \frac{M}{m_p}\frac{k}{4\pi R^2\sigma}\int_{T_0}^{T} T^{-4}dT \approx \frac{kM}{12\pi m_p R^2\sigma}\frac{1}{T^3}. \tag{206}$$

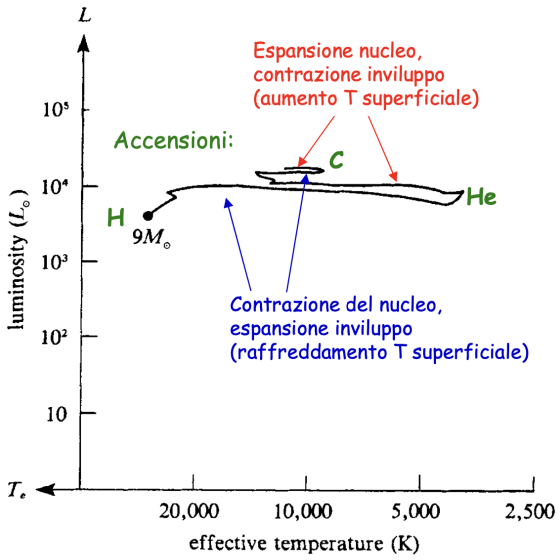


Figura 17: Evoluzione di una stella di 9 masse solari nel diagramma HR.

dove abbiamo considerato $T_0 \gg T$. Segue la legge di luminosità

$$L(t) \propto R^2 T^4 \propto t^{-4/3}. \tag{207}$$

Questa relazione aiuta a stimare l'età dell'universo, osservando le nane bianche più fredde in ammassi antichi. La distribuzione di massa delle nane bianche ha un picco a 0.6 $M_\odot$, decresce oltre, sia per scarsità di stelle massicce sia per bias osservativi (le nane bianche più massicce sono meno luminose e si raffreddano più rapidamente all'inizio). Per 2.25 $M_\odot < M < 8\ M_\odot$ l'He si accende senza flash e l'evoluzione prosegue analogamente, fino alla formazione della PN.

0.3.4 La fase finale di stelle massicce

Le stelle con massa iniziale $M > 8\ M_\odot$ raggiungono durante la loro evoluzione temperature centrali sufficienti a innescare la fusione del carbonio, e successivamente, nelle stelle più massicce, anche di elementi sempre più pesanti. Ogni volta che una reazione nucleare termina, il nucleo stellare si contrae a causa della mancanza di una sorgente di energia capace di contrastare la gravità, mentre l'inviluppo esterno si espande. Questa espansione comporta un abbassamento della temperatura superficiale. All'opposto, quando una nuova reazione di fusione inizia, l'energia liberata provoca un'espansione del nucleo e una contrazione dell'inviluppo, aumentando la temperatura superficiale. Di conseguenza, la stella disegna una traiettoria a zig-zag nel diagramma HR, mantenendo una luminosità pressoché costante (vedi Fig. 17). Durante questa fase avanzata, si forma una struttura a cipolla nel nucleo, costituita da gusci concentrici in cui avvengono le reazioni nucleari di fusione di elementi diversi: nei gusci più interni si fondono elementi pesanti, mentre quelli più esterni sono riservati ai più leggeri. Quando la fusione arriva a produrre nuclei di ferro (tipicamente ^{56}Fe), il processo si arresta: il ferro ha infatti la massima energia di legame per nucleone, per cui ulteriori fusioni non rilasciano energia ma ne assorbono. Il nucleo ferroso, denso fino a $\sim 10^9\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, continua ad accumulare massa fino a superare il limite di Chandrasekhar.

A questo punto, la pressione degenere degli elettroni non è più in grado di sostenere il nucleo, che collassa rapidamente: il collasso ha una scala temporale pari al tempo di caduta libera $\tau_{ff} \approx 0.1\,\mathrm{s}$.
Il risultato finale è l'esplosione della stella come supernova di tipo II, mentre il nucleo collassato diventa una stella di neutroni. Durante il collasso si verificano due importanti processi nucleari:

- fotodisintegrazione: i fotoni γ, ad altissime energie, rompono i nuclei pesanti in protoni e neutroni;
- cattura elettronica (processo β inverso): $e^- + p \to n + \nu$.

Il collasso prosegue finché la pressione degenere relativistica dei neutroni diventa sufficientemente forte da fermarlo, causando un "rimbalzo" della materia verso l'esterno. Questo dà origine a un'onda d'urto che si propaga attraverso la stella. Tuttavia, l'onda inizialmente si smorza, poiché si trova in condizioni di quasi equilibrio. Viene però rinvigorita da un secondo impulso, dovuto all'enorme flusso di neutrini prodotti nel nucleo, che riescono ad interagire efficacemente con la materia circostante. In sintesi, le fasi dell'esplosione di una supernova sono:

1. Il nucleo si arricchisce di ferro e viene sostenuto dalla pressione degenere elettronica.
2. Superato il limite di Chandrasekhar, collassa rapidamente; fotodisintegrazione e cattura elettronica portano a un nucleo di soli neutroni.
3. La pressione degenere dei neutroni arresta il collasso e rimbalza verso l'esterno.
4. Si genera un'onda d'urto che attraversa la stella.
5. L'onda si smorza temporaneamente.
6. Il flusso di neutrini interagisce con gli strati esterni, rianimando lo shock e causando l'esplosione definitiva. Rimane un residuo ultracompatto: una stella di neutroni o, se la massa è troppo elevata, un buco nero.

Queste esplosioni arricchiscono il mezzo interstellare (ISM) di metalli, sia quelli prodotti durante l'evoluzione della stella che quelli creati nell'esplosione stessa. Inoltre, l'onda d'urto riscalda il gas circostante e può innescare la formazione di nuove stelle. Le supernove sono osservabili grazie alla loro luminosità estrema, ma la maggior parte dell'energia dell'esplosione non è visibile. Infatti, sebbene l'energia totale liberata sia di circa $10^{53}\,\mathrm{erg}$, solo una frazione emerge come energia meccanica nello shell e come luce visibile $E_{shell} \approx 10^{51}\,\mathrm{erg}$ e $E_{light} \approx 10^{50}\,\mathrm{erg}$. Questo è il cosiddetto problema dell'1%: dove finisce il resto dell'energia? La risposta risiede nei neutrini. In condizioni ordinarie, i neutrini attraversano la materia senza interagire, ma nelle fasi finali di una supernova il loro numero è tale da renderli assorbiti significativamente dalla materia

$$n = 10^{37}\,\mathrm{cm}^{-3}, \quad \sigma_\nu = 10^{44}\,\mathrm{cm}^{-2} \quad \to \quad \kappa = n\sigma = \frac{1}{\ell_\nu} \quad \to \quad \ell_\nu \approx 10^7\,\mathrm{cm} \ll R_{star}. \tag{208}$$

La lunghezza libera media dei neutrini diventa molto più piccola del raggio stellare: questo permette ai neutrini di cedere energia alla materia e fornire il meccanismo

per l'esplosione.
Rimane aperta la questione della produzione di elementi pesanti (r-process): le abbondanze osservate non sono del tutto spiegate dai modelli attuali di supernova, per cui si ipotizzano contributi anche da fusioni di stelle di neutroni.

0.3.5 Stelle variabili

Molte stelle presentano variazioni intrinseche nella loro luminosità, con ampiezze e scale temporali molto diverse. Anche il Sole, ad esempio, mostra una variabilità legata al ciclo di attività solare con un periodo di circa 11 anni, ma esistono stelle la cui variabilità è molto più marcata. Le stelle variabili sono classificate e nominate in base alla costellazione di appartenenza, a partire dalla lettera R (poi S, T, ..., Z), per poi continuare con combinazioni di lettere e infine numeri, una volta esaurite le lettere.
Le più celebri tra le stelle variabili sono le Cefeidi, che svolgono un ruolo fondamentale in astrofisica come indicatori di distanza. Hanno periodi che vanno da 1 a 135 giorni, variazioni di magnitudine tra 0.1 e 2, magnitudine assoluta tipica tra -3 e -5, massa dell'ordine di $5 \div 7\ M_\odot$ e raggi tra $25 \div 35\ R_\odot$. Sono relativamente rare: nella nostra Galassia ne conosciamo circa 2500 (un esempio noto è la Stella Polare). Nel 1912 Henrietta Leavitt analizzò 25 Cefeidi situate nella Nube di Magellano, quindi alla stessa distanza, ordinandole in funzione del loro periodo di variazione. Notò che le stelle con periodo più lungo risultavano anche più luminose. Questa scoperta diede origine alla relazione periodo-luminosità, che può essere calibrata usando Cefeidi di cui conosciamo la distanza per poi usarle come candele standard: conoscendo il periodo, possiamo risalire alla luminosità assoluta e, confrontandola con quella apparente, ottenere la distanza.
L'osservazione di una Cefeide ci fornisce la curva di luce (variazione della magnitudine nel tempo), che si accompagna anche a curve di temperatura, velocità radiale e variazione del diametro. Queste stelle infatti pulsano, cioè oscillano periodicamente sotto l'effetto combinato della gravità e della pressione interna. Un'analogia utile è quella di un pendolo: per piccole oscillazioni, il periodo dipende dal raggio e dalla gravità superficiale. Applicando questo concetto al caso stellare, il periodo risulta

$$P \approx 2\pi\sqrt{\frac{R}{a_g}} \approx 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}} \propto R^{3/2} \propto L^{3/4} = L^{0.75}, \tag{209}$$

sperimentalmente si osserva un valore attorno a 0.3 (la discrepanza è dovuta al fatto che in realtà varia anche la temperatura e altre condizioni interne, non considerate in questa formula semplificata).
Non tutte le stelle sono nate variabili: molte diventano tali durante l'evoluzione, attraversando la cosiddetta instability strip del diagramma HR durante i loro spostamenti a zig-zag, specialmente nella fase post-MS. In questa regione, piccoli squilibri interni possono portare a oscillazioni persistenti.
La variazione del raggio durante la pulsazione può essere descritta a partire dalla luminosità e temperatura:

$$R(t) = \frac{1}{T^2(t)}\sqrt{\frac{L(t)}{4\pi\sigma}}. \tag{210}$$

Un possibile meccanismo responsabile della persistenza delle oscillazioni è legato all'opacità degli strati esterni, in particolare all'ionizzazione parziale dell'elio (HeII).

L'elio doppiamente ionizzato (HeIII) è meno opaco rispetto a HeII, quindi quando l'He si trova in fase di parziale ionizzazione, l'opacità aumenta. Questo strato agisce come un "motore" di pulsazione: quando si contrae, la temperatura aumenta, ionizzando HeII in HeIII e accumulando energia che viene poi liberata nell'espansione. L'espansione porta a raffreddamento, che favorisce la ricombinazione HeIII $\rightarrow$ HeII e dunque una nuova contrazione. Questo ciclo può mantenere attive le pulsazioni. Esistono diverse tipologie di Cefeidi, ciascuna con una relazione periodo-luminosità specifica:
- Cefeidi classiche (tipo δ Cephei): giovani, ad alta metallicità, appartenenti al disco galattico.
- Cefeidi di tipo W Virginis: meno luminose, più vecchie, a bassa metallicità, si trovano nell'alone galattico.
- RR Lyrae: variabili di breve periodo ($\sim$ 0.5 giorni), presenti negli ammassi globulari, utilizzate per tracciare la struttura della Via Lattea.

0.3.6 Evoluzione di binarie compatte

Abbiamo già incontrato le binarie a eclisse, in cui l'analisi della curva di luce può indicare che il tempo di eclissi è comparabile con quello in cui entrambe le componenti sono visibili: questo suggerisce che il sistema è compatto e che le due stelle si trovano in una configurazione quasi a contatto. In un sistema binario le due stelle possono avere masse molto diverse, e quindi tempi scala evolutivi differenti. Questo apre a una varietà di scenari evolutivi, tra cui quello che porta alla formazione di una supernova di tipo Ia.

Supernova di tipo Ia

Supponiamo che una delle due stelle evolva più rapidamente e giunga per prima alla fine del proprio ciclo vitale, diventando una nana bianca. La stella compagna, invece, prosegue la sua evoluzione e raggiunge la fase di gigante rossa, caratterizzata da una forte espansione e da una pressione superficiale molto debole. A questo punto, la nana bianca può iniziare ad accrescere massa dalla compagna, sottraendole materiale attraverso un processo di trasferimento di massa.
Questo accrescimento può continuare finché la nana bianca non raggiunge il limite di Chandrasekhar. Superata questa soglia, la pressione di degenerazione degli elettroni non è più in grado di sostenere la gravità, e la nana bianca collassa ed esplode. Anche la nana bianca, prima della seconda stella, attraversa la fase di gigante rossa, ma il trasferimento di materia in quella fase non è sufficiente a innescare un'esplosione, ed è l'evoluzione successiva della compagna a determinare la fase critica.
Nel sistema di riferimento rotante, gli effetti mareali portano le due stelle a muoversi come un corpo rigido attorno al centro di massa. In tale sistema non inerziale, si introduce un potenziale centrifugo e si possono definire superfici equipotenziali che racchiudono ciascuna stella all'interno dei rispettivi lobi di Roche. Quando una stella riempie il proprio lobo di Roche, il materiale in eccesso può fluire attraverso il punto lagrangiano L_1 e iniziare a orbitare l'altra stella, formando un disco di accrescimento. In questo scenario, la nana bianca continua ad accrescere massa fino a raggiungere la soglia critica di 1.44 $M_\odot$, oltre la quale collassa.
L'esplosione che ne segue è dovuta a una fusione esplosiva di carbonio e ossigeno, che si verifica in condizioni di pressione degenere: la pressione in questo stato non

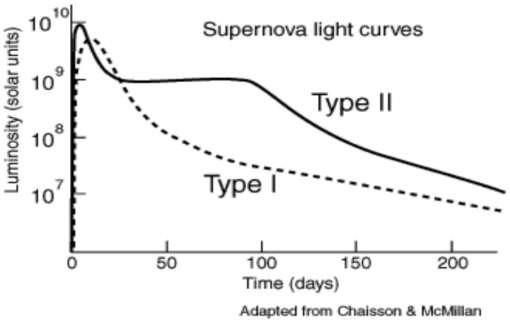


Figura 18: Curve di luce di supernova di tipo I e II.

dipende dalla temperatura, quindi la fusione provoca un rapido aumento della temperatura senza causare l'espansione e il raffreddamento della stella. Questo porta a una reazione nucleare incontrollata (runaway nuclear fusion) e alla distruzione totale della stella.
Uno degli strumenti principali per distinguere le supernove di tipo Ia da quelle di tipo II è l'osservazione della curva di luce, mostrata in Fig. 18: Le supernove di tipo II presentano una caratteristica "spalla" nella curva di luce. Questo è dovuto alla presenza di un inviluppo esteso: l'esplosione inizialmente ionizza il materiale esterno, che diventa più opaco, causando un rallentamento della variazione di luminosità. Quando la temperatura scende, avviene la ricombinazione, che rende il gas nuovamente trasparente e la luminosità può tornare a diminuire regolarmente. In generale, le SN II si raffreddano più rapidamente e sono più eterogenee perché originate da progenitori molto diversi.
Al contrario, le nane bianche che generano le SN Ia sono oggetti semplici e molto simili tra loro. Il fatto che la soglia del collasso (la massa di Chandrasekhar) sia la stessa rende le SN Ia altamente standardizzabili, ideali per essere utilizzate come candele standard per la misura delle distanze cosmiche. Un'altra distinzione importante viene dallo spettro: le SN II mostrano righe di idrogeno ed elio, mentre le SN Ia no; presentano invece righe di assorbimento di elementi più pesanti (come Si, S, Fe) prodotti nell'esplosione. Inoltre, al momento del picco la luminosità di una SN Ia è dell'ordine di 10^9 volte quella solare, oscurando completamente la stella compagna, che non risulta visibile nello spettro.
Esistono anche le SN Ib (core collapse con righe di elio, ma senza idrogeno) e SN Ic (senza righe né di H né di He, ma con righe di Si), originate da stelle molto massicce che hanno perso l'inviluppo esterno prima del collasso.
È importante sottolineare che non tutte le SN Ia potrebbero essere originate da accrescimento in binarie classiche. Una parte significativa potrebbe derivare dalla collisione e fusione di due nane bianche, che, perdendo energia tramite onde gravitazionali, spiraleggiano fino a fondersi ed esplodere. Questo introduce una possibile fonte di eterogeneità, anche se ancora sotto studio.
Inoltre, sappiamo che in molti casi la stella compagna sopravvive all'esplosione. Esistono sistemi binari composti da due stelle di neutroni, per i quali si sono verificate due esplosioni di supernova senza distruggere il sistema, suggerendo che anche una SN Ia potrebbe non essere distruttiva per la compagna. Dal punto di vista osservativo, guardando SN Ia in galassie di cui conosciamo la distanza tramite Cefeidi, si misura una magnitudine assoluta al picco $M_{peak} = -19.5 \pm 0.7$. La forma del-

la curva di luce è piuttosto standard, ma può variare in larghezza: un parametro utile è ΔM_{15}, ovvero la variazione di magnitudine nei 15 giorni successivi al picco. Questa variazione è correlata alla luminosità assoluta, e permette di introdurre una correzione empirica detta stretch factor:

$$M_{peak} \approx -19.5 + 0.8(\Delta M_{15} - 1.1). \tag{211}$$

Dopo questa correzione, l'errore residuo sulla magnitudine è molto piccolo $\delta M < 0.1$, che si traduce in un errore relativo sulla distanza di circa:

$$2.5 \log \frac{\varphi'}{\varphi} = M' - M = -0.1 \quad \rightarrow \quad \frac{\varphi'}{\varphi} < 10^{-0.1/2.5} \approx 0.9, \tag{212}$$

$$\left|\frac{\delta d}{d}\right| \approx \frac{1}{2}\left|\frac{\delta \varphi}{\varphi}\right| \approx 5\%. \tag{213}$$

Questo rende le SN Ia strumenti estremamente potenti per misurare distanze cosmologiche anche a $z \sim 1$, con un'accuratezza sufficiente a distinguere modelli cosmologici con diverse componenti di energia oscura.
Le SN Ia sono eventi rari: si stima un tasso di circa 1 o 2 per secolo per galassia. Tuttavia, con le survey moderne che monitorano migliaia di galassie regolarmente, si riescono a identificare circa 10–20 SN Ia all'anno.

Stella di neutroni

Riprendiamo il discorso dell'evoluzione delle stelle massicce che termina con l'esplosione di una supernova di tipo II. Il collasso del nucleo residuo può produrre una stella di neutroni, un oggetto compatto che oggi possiamo descrivere con grande precisione teorica e che osserviamo direttamente come pulsar o come componenti in sistemi binari X. La stella di neutroni è sostenuta dalla pressione degenere dei neutroni, che ha una forma analoga a quella degli elettroni, ma con coefficienti differenti

$$P_n = \frac{1}{5}\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{2/3} \frac{h^2}{m_n} n_n^{5/3}, \tag{214}$$

Anche se P_n è formalmente minore della pressione degenere elettronica (perché $m_n > m_e$), in una stella di neutroni la densità è così elevata e ci sono così tanti neutroni che la pressione totale risulta molto più alta. Possiamo stimare

$$\frac{P_{NS}}{P_{WD}} \approx \left(\frac{\rho_{NS}}{\rho_{WD}}\right)^{5/3} \frac{m_e}{m_n} \approx 10^{10}. \tag{215}$$

Analizziamo ora le proprietà fondamentali delle stelle di neutroni:

1. Massa
   Il collasso avviene quando il nucleo di ferro raggiunge la massa di Chandrasekhar, ma determinare quanta massa effettivamente collassi è complesso. Si ritiene che il risultato finale abbia massa inferiore a 3 $M_\odot$, poiché oltre questa soglia nemmeno la pressione degenere dei neutroni è sufficiente a contrastare la gravità, e si forma un buco nero. Le stelle di neutroni osservate hanno tipicamente masse tra 1.2 e 2.1 $M_\odot$.

2. Raggio
   La stella di neutroni è in equilibrio grazie alla pressione degenere dei neutroni, in modo analogo alla nana bianca con gli elettroni. Una stima del raggio è data da
   $$R_{NS} \approx 2\left(\frac{h^2}{4\pi^2 G}\right)\left(\frac{1}{4m_p}\frac{Z}{A}\right)^{5/3}\frac{1}{m_n}M_{NS}^{-1/3} \approx 12\,\mathrm{km}, \tag{216}$$
   dove Z è il numero di particelle che contribuiscono alla pressione (nel caso dei neutroni $Z/A = 1$). Il raggio risulta dell'ordine di 10–15 km.

3. Densità
   Assumendo $M \sim 1.5\ M_\odot$ e $R \sim 15\,\mathrm{km}$, si ottiene una densità media $\rho = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3} \sim 1 \times 10^{14}\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$, valore paragonabile a quello della materia nucleare. In queste condizioni, le particelle sono legate anche dalla forza forte, rendendo la struttura interna estremamente compatta.

4. Rotazione
   Per la conservazione del momento angolare, la velocità di rotazione della stella aumenta enormemente durante il collasso. Considerando il momento angolare come
   $$L = I\omega = \frac{2}{5}MR^2\omega. \tag{217}$$
   e assumendo un periodo di rotazione iniziale simile a quello solare ($P_\odot \approx 1$ mese), otteniamo $P_\odot = 2\pi/\omega_\odot \approx 1$ mese, allora
   $$\omega_{NS} = \left(\frac{R_\odot}{R_{NS}}\right)^2\omega_\odot \quad \rightarrow \quad P_{NS} = \left(\frac{R_\odot}{R_{NS}}\right)^2 P_\odot \approx 1.2 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}. \tag{218}$$
   Questo valore è compatibile con i millisecond pulsar osservati.

5. Campo magnetico
   Durante il collasso, il flusso magnetico si conserva
   $$\phi_B = B \cdot R^2 = \text{costante} \quad \rightarrow \quad B_{NS} \propto \frac{1}{R^2}. \tag{219}$$
   Applicando questo principio
   $$B_{NS} \approx \left(\frac{R_\odot}{R_{NS}}\right)^2 B_\odot \approx (2 \times 10^9)B_\odot \approx 4 \times 10^9\,\mathrm{Gauss}. \tag{220}$$
   Si tratta di valori medi: in realtà, il campo può essere anche più forte localmente (fino a 10^{14-15} Gauss nei magnetar). Le asimmetrie nel collasso (non perfettamente sferico) sono necessarie per far esplodere la supernova e possono influenzare la struttura del campo, che risulta in generale bipolare.

La possibilità teorica dell'esistenza delle stelle di neutroni fu proposta già negli anni '30, oggi abbiamo modelli sofisticati che ne descrivono la struttura. La stella è suddivisa in:

- una crosta esterna sottile ($< 1\,\mathrm{km}$) con ioni ed elettroni,
- una crosta interna di pochi km, con nuclei, elettroni e neutroni liberi,

- un interno liquido ricco di neutroni, forse con superfluidità,
- e un nucleo centrale di cui non si conosce bene la composizione: si ipotizza materia deconfinata di quark e gluoni (quark-gluon plasma), forse superfluido o con vortici.

L'accelerazione di gravità superficiale è

$$g_{NS} = \frac{GM}{R^2} \approx 10^{11}\ g_{earth}. \tag{221}$$

Pulsar

Alcune stelle di neutroni si osservano come pulsar, sorgenti radio periodiche estremamente regolari. La prima pulsar fu scoperta nel 1967 da Jocelyn Bell Burnell, e da allora ne sono state osservate circa 2000, concentrate principalmente sul piano galattico.
I periodi di pulsazione tipici vanno da 0.1 s a 3 s, con una coda che si estende anche fino a 0.01 s. Pur essendo molto regolare, il periodo tende ad aumentare lentamente nel tempo, con tassi dell'ordine dello 0.01%–0.1% all'anno, segno che l'oggetto perde energia.
Ogni pulsar presenta una curva di luce con forma propria, che può mostrare più picchi e struttura fine, ma con un'alta stabilità nel tempo.
La scoperta iniziale destò molto scalpore, e furono proposte varie ipotesi per spiegare la natura dell'emissione pulsata. Vediamo perché ciascuna fu scartata, tranne quella corretta:

1. Pulsazione
   Una prima ipotesi fu che l'emissione fosse dovuta alla pulsazione della stella, come nelle Cefeidi. Il periodo di una stella pulsante si stima con

   $$P \approx \sqrt{\frac{R}{a_g}} \approx \sqrt{\frac{1}{G\rho}} \tag{222}$$

   e quindi dipende dalla densità media della stella. Impostando $P = 0.1\,\mathrm{s}$, si ottiene $\rho \approx 10^9\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$. Una densità intermedia tra quella delle nane bianche ($\sim 10^6$) e delle stelle di neutroni ($\sim 10^{14}$). Tuttavia, non conosciamo oggetti stabili con questa densità. Inoltre, non avrebbe senso un oggetto sostenuto da una nuova ipotetica particella degenere (intermedia tra elettroni e neutroni), quindi questa possibilità è stata scartata.

2. Moto orbitale
   Un'altra ipotesi fu che si trattasse di due oggetti in orbita ravvicinata. Applicando la terza legge di Keplero

   $$4\pi^2 R^2 = G(m_1 + m_2)P^2, \tag{223}$$

   con $P = 0.1\,\mathrm{s}$ e $m_1 + m_2 \sim M_\odot$, si ottiene $R = 300\,\mathrm{km}$, ossia un sistema molto compatto, in cui due stelle normali o nane bianche si sovrapporrebbero. Anche ammettendo due stelle di neutroni, osserviamo un aumento del periodo nel tempo, mentre ci aspetteremmo il contrario se il sistema perdesse

energia per onde gravitazionali: il periodo orbitale dovrebbe decrescere, non crescere. Inoltre, un moto orbitale non spiega la forma dell'impulso né la sua collimazione. Anche questa ipotesi è stata quindi esclusa.

3. Rotazione
   L'ipotesi corretta si rivelò quella della rotazione di una stella compatta: un oggetto rigido che ruota emettendo fasci collimati di radiazione. Per escludere che si tratti di oggetti meno compatti, si confrontano forza centrifuga e gravitazionale:
   $$\frac{GMm}{R^2} > \frac{mv^2}{R} = \frac{m}{R}\left(\frac{2\pi R}{P}\right)^2, \tag{224}$$
   che porta a
   $$\frac{GMP^2}{4\pi^2} > R^3 \quad \Rightarrow \quad R < 80\,\mathrm{km}. \tag{225}$$
   Un vincolo che esclude sia le stelle normali che le nane bianche, e lascia come unica candidata la stella di neutroni.

Resta ora da spiegare come avvenga l'emissione. Il modello standard è il cosiddetto lighthouse model: si assume che l'asse magnetico della stella sia inclinato rispetto all'asse di rotazione. Il campo magnetico, molto intenso e bipolare, collimerebbe la radiazione (radio o anche X) lungo l'asse magnetico. La rotazione dell'asse provoca una precessione del fascio nel cielo, e vediamo un impulso ogni volta che il fascio taglia la nostra linea di vista.
Questo modello spiega: la periodicità degli impulsi, la stabilità del periodo (che rallenta nel tempo per perdita di energia), la forma dell'impulso (legata alla geometria e al campo magnetico), l'assenza di emissione continua: vediamo solo quando il fascio ci punta addosso.
Non tutte le stelle di neutroni sono osservabili come pulsar: l'emissione collimata può non intersecare la nostra linea di vista. La frazione di pulsar che vediamo dipende dunque dalla geometria del fascio. Stimando la popolazione totale, dati la funzione iniziale di massa (IMF) per $M > 8\ M_\odot$, il tasso di formazione stellare galattico (SFR) e il tempo scala vitale delle stelle massicce, ci si aspetta che nella nostra galassia esistano circa 2×10^8 stelle di neutroni, un numero di molto superiore a quello delle pulsar effettivamente osservate (~ 2000).
Il meccanismo fisico alla base dell'emissione osservata è ancora oggetto di studio. Secondo il modello standard, la rotazione della stella e il suo forte campo magnetico inducono un campo elettrico capace di accelerare particelle (elettroni e protoni) dalla superficie, generando il fascio di radiazione.
L'emissione di radiazione avviene a spese dell'energia cinetica rotazionale, come descritto dalla legge di Larmor
$$L = \frac{dE}{dt} = \frac{2}{3}\frac{1}{c^3}\omega_{tot}^4\ \mu_0^2, \tag{226}$$
dove ω è la velocità angolare e μ_0 è il momento magnetico. Il campo magnetico, in prima approssimazione, è
$$B \propto \frac{\mu_0}{R^3}. \tag{227}$$
Questa energia è emessa principalmente alla frequenza di spin della pulsar (tipicamente $\nu < 1\,\mathrm{kHz}$). La perdita di energia si manifesta come un rallentamento del

periodo.
Le pulsar più lente osservate hanno periodi dell'ordine di $6 \div 8$ second. Al di sopra di questi valori il meccanismo di emissione cessa di funzionare: si entra nella cosiddetta death line, oltre la quale il campo elettrico indotto non è più sufficiente a estrarre e accelerare particelle. Empiricamente si osserva un tasso di rallentamento molto preciso $dP/dt = 3 \times 10^{-6}\,\mathrm{s\,yr^{-1}}$.
Le pulsar più giovani sono anche le più veloci, e le pulsar più rapide rallentano più in fretta, coerentemente con la dipendenza dell'energia rotazionale $E = \frac{1}{2} I\omega^2$. Differenziando:

$$\frac{\dot{E}}{E} = -2\frac{\dot{P}}{P}. \tag{228}$$

Questa relazione permette di legare l'osservazione della variazione di periodo alla perdita totale di energia (inclusa quella trasmessa al resto di supernova).
Se si assume che la perdita di energia sia dominata dall'emissione elettromagnetica (quindi $\dot{E} \simeq -L$), allora:

$$\frac{2}{3}\frac{1}{c^3}\omega^4\ \mu_0^2 + I\omega\dot{\omega} = 0 \quad \rightarrow \quad \dot{\omega} = -\frac{2}{3}\frac{\omega^3}{c^3 I}\mu_0^2. \tag{229}$$

Poiché $\mu_0 \approx BR^3$, otteniamo una stima del campo magnetico:

$$B = \sqrt{\frac{3c^3 I}{2R^6}\frac{\dot{\omega}}{\omega}}. \tag{230}$$

Ne segue che più è alta la velocità angolare, più velocemente la pulsar rallenta. L'osservazione di questo comportamento è un'importante conferma del modello.
Se la stella di neutroni non è perfettamente simmetrica, parte dell'energia rotazionale può essere emessa anche sotto forma di onde gravitazionali. In tal caso, il termine di perdita energetica avrà una dipendenza leggermente diversa:

$$\dot{E}_{GW} \propto \omega^n, \quad \text{con } n \in [2.5, 4]. \tag{231}$$

Questa componente è necessaria per spiegare la luminosità residua osservata in resti di supernova (supernova remnants), come per esempio nella Nebulosa del Granchio (Crab Nebula), dove la sola emissione elettromagnetica non è sufficiente a spiegare l'energia osservata.
Le glitch, ovvero discontinuità improvvise nel periodo, si osservano a intervalli di qualche anno. Sono interpretate come variazioni nel momento d'inerzia, causate da riaggiustamenti della crosta o movimenti del superfluido interno. Questi eventi forniscono indizi fondamentali sulla fisica estrema della materia in condizioni di densità nucleare.
Le pulsar furono inizialmente osservate nel radio, ma oggi sappiamo che molte emettono anche in visibile, raggi X e raggi gamma, a seconda della loro età e campo magnetico. Questo le rende oggetti chiave nello studio astrofisico multi-banda.

Interactive binaries

Nei sistemi binari compatti, quando le due componenti sono sufficientemente vicine, si possono instaurare fenomeni di interazione e scambio di materia. Una delle prime conseguenze dell'interazione gravitazionale è la sincronizzazione tra il periodo di

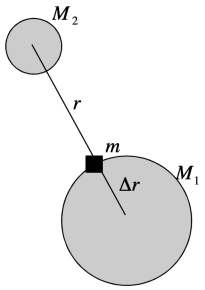


Figura 19: Forze mareali esercitate da M_2 sulla superficie di M_1 a distanza r.

rotazione e quello di rivoluzione, un fenomeno noto come tidal locking. Esso è causato da effetti mareali, analogamente a quanto avviene tra la Terra e la Luna.
Nel sistema di riferimento rotante centrato su una delle due stelle, diciamo M_1, possiamo calcolare l'accelerazione gravitazionale esercitata da M_1 su un elemento m (vedi fig. 19):

$$a_{grav} = \frac{F_{grav}}{m} = \frac{GM_1}{(\Delta r)^2}. \tag{232}$$

Tuttavia, la differenza di accelerazione subita da m tra la superficie e il centro di M_1, a causa della presenza di M_2, è

$$a_{tidal} = \frac{GM_2}{r^2} - \frac{GM_2}{(r+\Delta r)^2} \simeq -GM_2 \frac{d}{dr}\left(\frac{1}{r^2}\right)\Delta r. \tag{233}$$

Da ciò segue il rapporto tra forze:

$$\frac{F_{tidal}}{F_{grav}} = \frac{2M_2}{M_1}\left(\frac{\Delta r}{r}\right)^3. \tag{234}$$

Quando le stelle si avvicinano, la forza mareale può dominare su quella gravitazionale interna, inducendo un allineamento degli assi rotazionali e rivoluzionari. Questo porta alla rotazione sincrona del sistema, che può essere descritto come un corpo rigido nel sistema di riferimento co-rotante.
Nel sistema rotante, la presenza della forza centrifuga modifica il potenziale effettivo: le superfici equipotenziali si deformano, rimanendo sferiche solo in prossimità delle singole stelle. Le stelle tendono ad assumere forme compatibili con le superfici equipotenziali, espandendosi fino a occupare completamente il lobo di Roche.
Quando una stella riempie il proprio lobo, il materiale può passare attraverso il punto lagrangiano interno L_1 e trasferirsi sulla compagna, innescando così un fenomeno di accrrescimento di massa.
A seconda della configurazione, possiamo distinguere:
- Detached binaries: nessuna delle due stelle riempie il lobo di Roche.
- Semi-detached binaries: solo una stella lo riempie, dando luogo al trasferimento di massa.
- Contact binaries: entrambe le stelle riempiono il lobo.
Nel caso semi-detached, la stella ricevente può essere una stella di sequenza principale (sistema Algol-like), oppure un oggetto compatto: nana bianca, stella di neutroni o buco nero. Quando la stella ricevente è un oggetto compatto, il materiale trasferito non cade direttamente sulla superficie, ma forma un disco di accrescimento

orbitale. Questo disco è sede di intensi fenomeni dissipativi: a causa della viscosità, le particelle del disco perdono energia meccanica, che viene emessa sotto forma di radiazione.
Supponendo che ogni particella orbiti su una traiettoria circolare e che le interazioni interne dissipino parte dell'energia, possiamo scrivere per un elemento di massa dm che passa da $r + dr$ a r:

$$dE_{kin} = -\frac{1}{2}dU = \frac{1}{2}\left(\frac{GMdM}{r} - \frac{GMdM}{r+dr}\right). \tag{235}$$

L'energia rilasciata per unità di tempo sarà

$$dL = \frac{dE_{kin}}{dt} = \frac{GM}{2}\frac{dM}{dt}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+dr}\right) \approx \frac{GM}{2}\frac{dM}{dt}\frac{dr}{r^2} = 2(2\pi r dr)\sigma T^4, \tag{236}$$

dove si è usata l'approssimazione di emissione di corpo nero. Da qui si ricava il profilo di temperatura del disco:

$$T(r) = \left(\frac{GM\dot{M}}{8\pi\sigma}\right)^{1/4} r^{-3/4}, \tag{237}$$

che mostra come la temperatura aumenta verso il centro del disco, rendendo la regione interna la principale responsabile dell'emissione osservata.
Assumendo stazionarietà ($\dot{M} = \text{cost}$), si ottiene la luminosità totale del disco:

$$L = \frac{GM\dot{M}}{2}\int_{r_{in}}^{r_{out}} \frac{dr}{r^2} = \frac{GM\dot{M}}{2}\left(\frac{1}{r_{in}} - \frac{1}{r_{out}}\right) \approx \frac{GM\dot{M}}{2r_{in}}. \tag{238}$$

Infine, definendo l'efficienza dell'accrescimento come il rapporto tra energia emessa e massa convertita in energia relativistica:

$$\eta_{acc} = \frac{L}{\dot{M}c^2} = \frac{GM}{2r_{in}c^2}. \tag{239}$$

Questa efficienza può essere molto superiore a quella della fusione nucleare. In particolare, nei buchi neri r_{in} può avvicinarsi molto al raggio di Schwarzschild, rendendo il meccanismo tra i più efficienti in astrofisica. È questo il meccanismo che spiega l'altissima luminosità dei nuclei galattici attivi (AGN).

Buchi neri

Se la pressione degenere dei neutroni non è più in grado di contrastare la gravità, la stella continua a collassare. Questo avviene quando la massa residua supera il cosiddetto limite di Tolman-Oppenheimer-Volkoff (TOV), teoricamente stimato in $M_{\text{TOV}} \approx 2.2\ M_\odot$ (Tolman, Oppenheimer e Volkoff, 1939). Tuttavia, il valore esatto non è noto con precisione, poiché dipende dalla struttura interna e dall'equazione di stato della materia nucleare a densità estreme. Si ritiene che il collasso fino a buco nero avvenga solo se la massa iniziale della stella è maggiore di circa 15 $M_\odot$. Una volta superata anche la pressione degenere, nulla può più fermare il collasso: la stella implode e diventa un buco nero.

Classicamente, si può definire un raggio critico per cui nemmeno la luce può più sfuggire dal campo gravitazionale:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = 0 \quad \rightarrow \quad r_S = \frac{2GM}{c^2}, \tag{240}$$

detto raggio di Schwarzschild, ottenuto imponendo che la velocità di fuga sia pari alla velocità della luce.
La trattazione corretta richiede la relatività generale, attraverso le equazioni di Einstein:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^2} T_{\mu\nu}, \tag{241}$$

con la metrica di Schwarzschild per una massa sferica non rotante:

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} dr^2 - r^2 d\theta^2 - r^2 \sin^2\theta d\varphi^2. \tag{242}$$

Per distanze elevate ($r \gg r_S$), la metrica si riduce a quella piatta di Minkowski. Definendo il tempo proprio:

$$d\tau = \frac{ds}{c} = \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{1/2} dt = \left(1 - \frac{r_S}{r}\right)^{1/2} dt, \tag{243}$$

si nota che all'avvicinarsi a r_S, per un osservatore esterno $dt \to \infty$: il tempo sembra scorrere sempre più lentamente. Un fotone che cerca di uscire da r_S non può più farlo: viene completamente redshiftato e l'energia tende a zero. Inoltre, la sua velocità radiale risulta:

$$0 = \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} dr^2 \quad \rightarrow \quad \left(\frac{dr}{dt}\right)_\gamma = \pm c \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right) = \pm c \left(1 - \frac{r_S}{r}\right), \tag{244}$$

che si annulla per $r = r_S$: il fotone resta intrappolato. Questo definisce l'orizzonte degli eventi.
La densità media entro il raggio di Schwarzschild è:

$$\rho_S = \frac{M_S}{V_S} = \frac{3M_S}{4\pi r_S^3} = \frac{3M}{4\pi} \frac{c^6}{8G^3M^3} \propto M^{-2}. \tag{245}$$

Ciò significa che più è massivo il buco nero, minore è la sua densità media: quelli supermassicci hanno densità inferiori a quella dell'acqua.
Dal punto di vista osservativo, distinguere un buco nero da una stella di neutroni può essere difficile, specie se circondati da un disco di accrescimento. La differenza principale risiede nell'efficienza di conversione della massa in energia: per una stella di neutroni, l'ultima orbita stabile può essere molto vicina alla superficie; per un buco nero rotante, l'ultima orbita stabile è a $r_{\rm in} = 3r_S$ (in media), con efficienza:

$$\eta_{\rm acc} = \frac{GM}{2r_{\rm in}c^2} \approx 0.08. \tag{246}$$

Supponendo un tasso di accrescimento $\dot{M} \sim 10^{16-17}\ {\rm g\,s^{-1}}$, si stima:

$$L = \frac{GM\dot{M}}{2r_{in}} = \frac{Mc^2}{4r_{in}} r_S = \eta_{acc,BH}\dot{M}c^2 = 5 \times 10^{36}\,{\rm erg\,s^{-1}} \approx 10^3 L_\odot, \tag{247}$$

e una temperatura di picco:

$$T = \left(\frac{L}{4\pi r_{in}^2 \sigma}\right)^{1/2} \simeq \left(\frac{GM\dot{M}}{8\pi\sigma}\right)^{1/4} r_{in}^{-3/4} \approx 10^7\,\mathrm{K}, \tag{248}$$

che produce emissione soprattutto nei raggi X (vale anche per le stelle di neutroni). Un altro indizio osservativo può venire da righe di emissione spostate gravitazionalmente. In Cygnus X-1, per esempio, si osservano righe del Fe ionizzato redshiftate e variazioni di luminosità ottica della stella compagna coerenti con la presenza di un oggetto compatto. L'analisi dei parametri orbitali consente di ricostruire la funzione di massa e discriminare tra BH e NS.
Oggi conosciamo molti sistemi binari con buchi neri. Tuttavia, restano aperti alcuni problemi: la distribuzione delle masse osservate non è continua: si nota un gap netto tra stelle di neutroni (fino a 2.3 $M_\odot$) e buchi neri (tipicamente sopra i 5 $M_\odot$); i modelli evolutivi prevedono il 20–30% di supernove di tipo II in più rispetto a quelle osservate, alcune stelle massive sembrano scomparire senza esplodere, lasciando un alone di gas caldo osservabile nell'infrarosso: sono forse collassate direttamente in buchi neri? Infine, l'origine della funzione di massa dei buchi neri stellari è ancora da chiarire: esiste un limite superiore alla massa di una stella oltre il quale non esplode in supernova ma collassa direttamente?

Onde gravitazionali

Le equazioni di Einstein predicono che la materia deforma lo spazio-tempo e che variazioni dinamiche di questa deformazione generano onde gravitazionali. Queste sono increspature dello spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce, previste già nel 1916. La prima rilevazione indiretta è avvenuta nel 1973 da parte di Hulse e Taylor, tramite la variazione del periodo orbitale in un sistema binario di stelle di neutroni (Premio Nobel 1993). La prima osservazione diretta è avvenuta nel 2016, grazie all'interferometro LIGO, con la fusione di due buchi neri.
Un'onda gravitazionale modifica la metrica dello spazio-tempo. In approssimazione lineare si può scrivere:

$$ds^2 = c^2dt^2 - (1+h)dx^2 - (1+h)dy^2 - dz^2, \tag{249}$$

dove $h = \Delta L/L$ è lo strain, ovvero la frazione di variazione relativa della lunghezza dovuta al passaggio dell'onda.
Due masse a riposo, separate da una distanza D, saranno quindi soggette a variazioni di lunghezza $\Delta L_{x,y} = D_{x,y}h$. La previsione dello strain h dipende dal tipo di fenomeno astrofisico: si può calcolare $h(f)$, cioè lo strain in funzione della frequenza dell'onda.
Per rivelare queste onde servono strumenti molto sensibili, in grado di misurare variazioni di distanza inferiori al diametro di un protone. Gli interferometri LIGO e VIRGO sono dispositivi laser che utilizzano bracci lunghi chilometri per misurare interferenze prodotte da minime variazioni relative nella lunghezza dei bracci stessi. Le onde gravitazionali vengono prodotte solo da sistemi non sfericamente simmetrici in moto accelerato: ciò esclude, ad esempio, il collasso di una sfera perfetta. Serve quindi una variazione di quadrupolo, tipica di sistemi binari o asimmetrie. I fenomeni più energetici – come fusioni di buchi neri, stelle di neutroni, supernovae

e instabilità gravitazionali primordiali – sono i candidati ideali per la rivelazione.
Ad oggi, le onde gravitazionali osservate provengono principalmente da sistemi compatti in fase di spiraleggiamento e fusione, come la prima fusione osservata di due buchi neri nel 2016; la fusione di due stelle di neutroni nel 2017, accompagnata da un segnale elettromagnetico (gamma-ray burst) che ha inaugurato l'era dell'astronomia multimessaggera.
I fenomeni astrofisici emettono onde su frequenze diverse, e per ciascuna banda si progettano strumenti dedicati. Oltre agli interferometri terrestri, progetti futuri includono: LISA (Laser Interferometer Space Antenna): un interferometro spaziale con bracci lunghi milioni di chilometri, sensibile a frequenze più basse; Pulsar Timing Arrays: che sfruttano pulsar millisecondo come orologi cosmici per rivelare variazioni nei tempi di arrivo dei segnali, dovute al passaggio di onde gravitazionali su scala galattica. Questi nuovi strumenti estenderanno la finestra osservativa a eventi ancora più remoti o su scale temporali più lunghe, offrendo una visione sempre più completa dell'universo gravitazionale.